# 第七章 波动（Wave）


§ 7.1 机械波的形成和特征

§ 7.2 行波，简谐波

§ 7.3 物体的弹性变形

§ 7.4 波动方程

§ 7.5 波的能量

§ 7.6 惠更斯原理

§ 7.7 波的叠加，驻波

§ 7.8 声波

§ 7.9 多普勒效应

* § 7.10 复波，群速度

# § 7.1 机械波的形成和特征

## 一. 机械波的形成

机械振动为什么会传播？

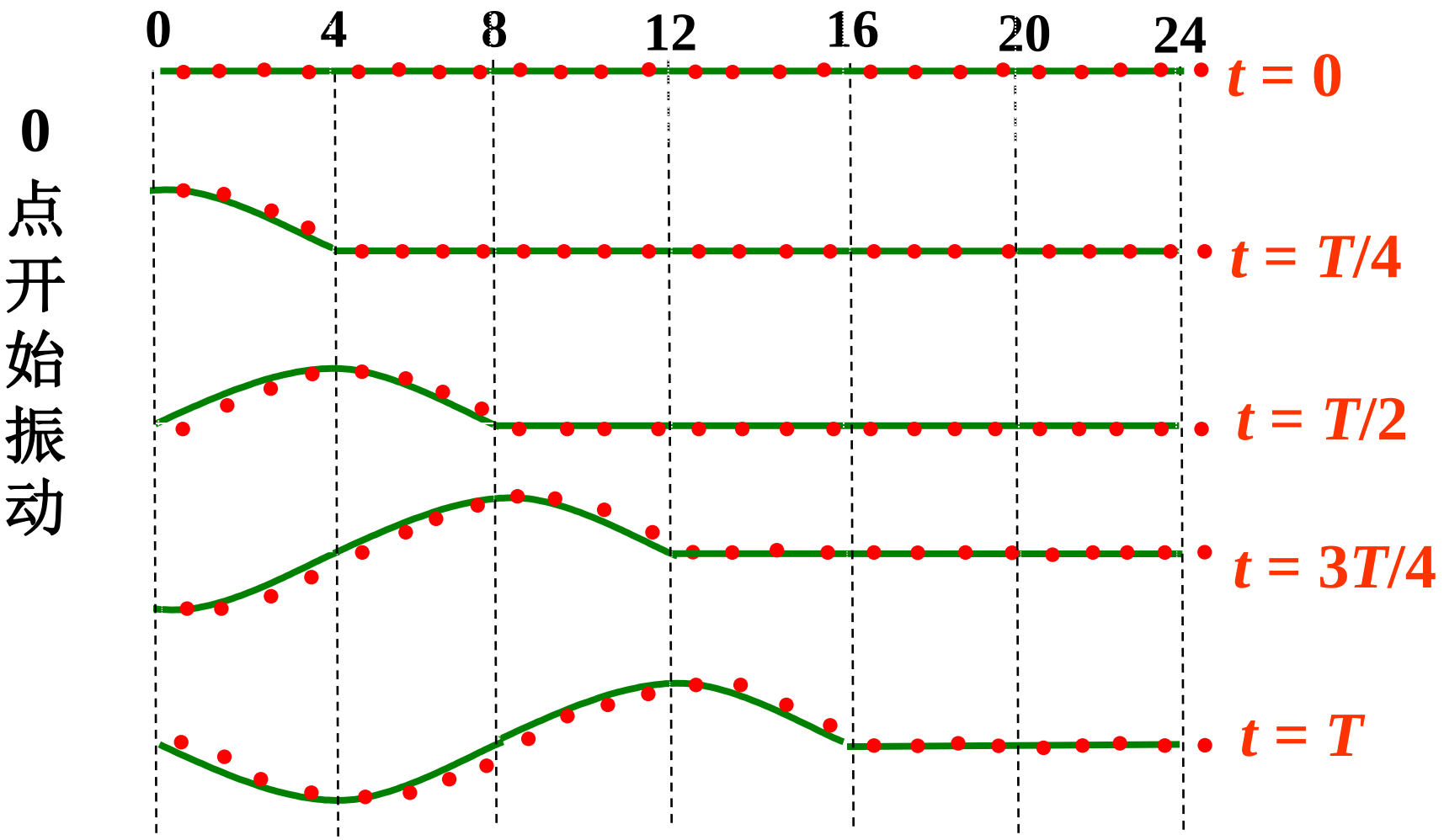
机械振动在媒质中传播

物质的特性: 弹性

弹性介（媒）质 (弹性波)

一质元振动，邻近的质元倾向于使其恢复原状

于是振动传播-----波动，质元本身不传播。




“上游”的质元依次带动“下游”的质元振动。

# 弹性介质模型

物体可以是气体、液体或固体

质点，质点系 -- 流体、 刚体， 弹性介质

1. 处于平衡时质点（元）之间力平衡
2. 介质可以产生形变（拉伸、涨缩、扭曲等）
3. 形变使质元的平衡位置相对变化，而质元之间的弹性力倾向于使质元回到平衡位置

形成机械波（mechanical wave）的条件

1. 波源（振源） 2. 弹性介（媒）质

# 二. 波的几何描述

**波线（wave line）——**

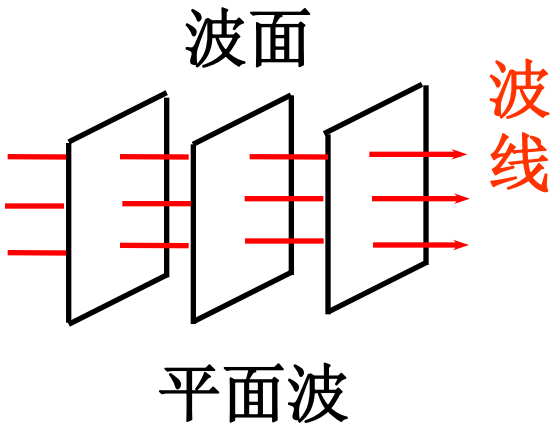
表示波的传播方向的射线（波射线）

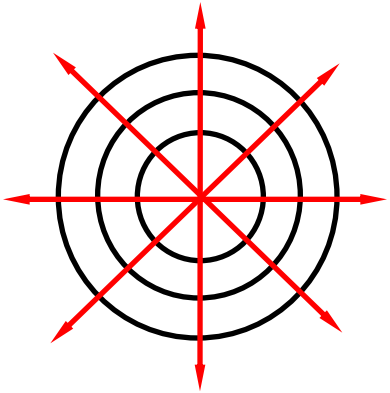
**波面（wave surface）——**

相位相同的点组成的面（同相面）

**波阵面（wave front）——**

波传播时最前面的波面（波前）



## 三．波的分类

按波的性质
- 机械波（ mechanical wave ）
- 电磁波（electromagnetic wave ）
- 物质波（matter wave)
- 引力波（gravitational wave)

按波线与振动方向关系
- 横波（transverse wave ）
- 纵波（longitudinal wave ）

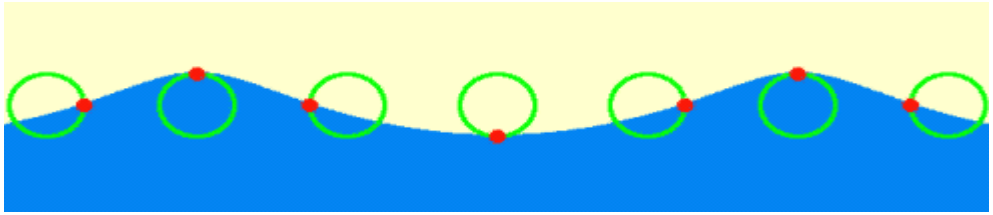
**水表面波**：水表面的波既非横波又非纵波。

水的流动性和不可压缩性

↓

水波中水质元作二维运动

纵向运动
横向运动
→ **作圆运动**



按波面形状
- 平面波（plane wave）
- 球面波（spherical wave）
- 柱面波（cylindrical wave）

按复杂程度
- 简谐波（simple harmonic wave）
- 复波（compound wave）

按持续时间
- 连续波（continued wave）
- 脉冲波（pulsating wave）

按波形是否传播
- 行波（travelling wave）
- 驻波（standing wave）

⋮ ⋮

# § 7.2 行波，简谐波

## 一. 行波（ travelling wave ）

相对驻波而言，“行”，行走之意。

设 $\xi$ 为振动的物理量，它沿 $x$ 轴传播

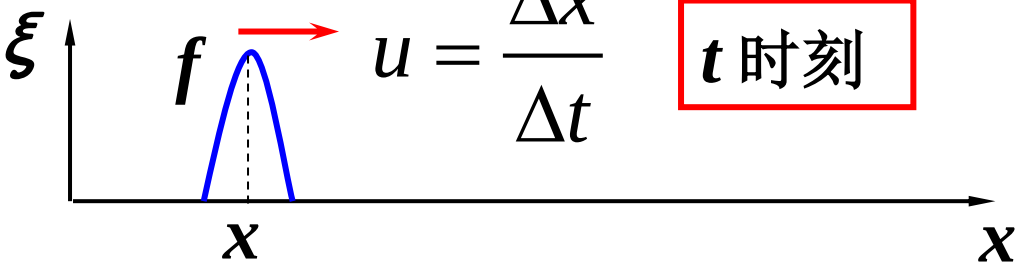
波速 $u$ ：振动状态传播的速度

它由媒质的性质决定与波源情况无关。

$$\xi = f(t - \frac{x}{u})$$

为沿$+x$ 向传播的行波，$u$ 为波速

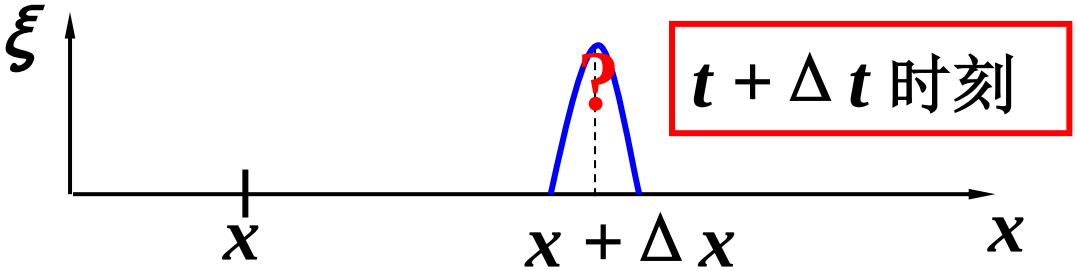
为什么?




$$u=\frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$\boxed{t\text{ 时刻}}$

$$f\left(t+\Delta t-\frac{x+\Delta x}{u}\right)$$




$\boxed{t+\Delta t\text{ 时刻}}$

$$\xlongequal[\Delta x=u\Delta t]{} f\left(t-\frac{x}{u}\right)$$

即 $\xi(x+\Delta x,\ t+\Delta t)=\xi(x,\ t)$

$\therefore$ $\xi=f\left(t-\frac{x}{u}\right)$ 具有沿**+x**向传播的性质。

同理，$\xi = f(t + \frac{x}{u})$ 具有沿 $-x$ 向传播的性质。

$\xi(x, t)$ 的函数形式称为波函数，

是波传播时媒质质元的运动函数。

$$\xi(x,t) = f(t \pm \frac{x}{u})$$

称为行波的波函数。

## 二. 简谐波（simple harmonic wave）

如果波传播的扰动是简谐振动

这样的波称为简谐波（余弦波，单色波）

行波 $\xi(x,t)=f(t\pm\frac{x}{u})$

简谐振动 $f\rightarrow\cos\ or\ \sin$

角频率 $\omega$ 振幅、初相

简谐波函数 $\xi(x,t)=A\cos[\overbrace{\omega(t\pm\frac{x}{u})+\varphi}^{\text{波的相位}}]$

波在某点的相位反映该点媒质的“运动状态”。

所以简谐波的传播也是媒质振动相位的传播。

设 $t$ 时刻 $x$处的相位经 $\mathrm{d}t$ 传到（$x+\mathrm{d}x$）处，

则应有 $$\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)=\omega\left[(t+\mathrm{d}t)-\frac{x+\mathrm{d}x}{u}\right]$$

于是得到 $$u=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$ ——相速度（相速）

即简谐波的波速就是相速。

简谐波，频率（frequency） $\nu = \dfrac{\omega}{2\pi}$

波的周期（period）$T$：振动周期 $T = \dfrac{1}{\nu}$

它由波源决定（波源、观测者均不动时）

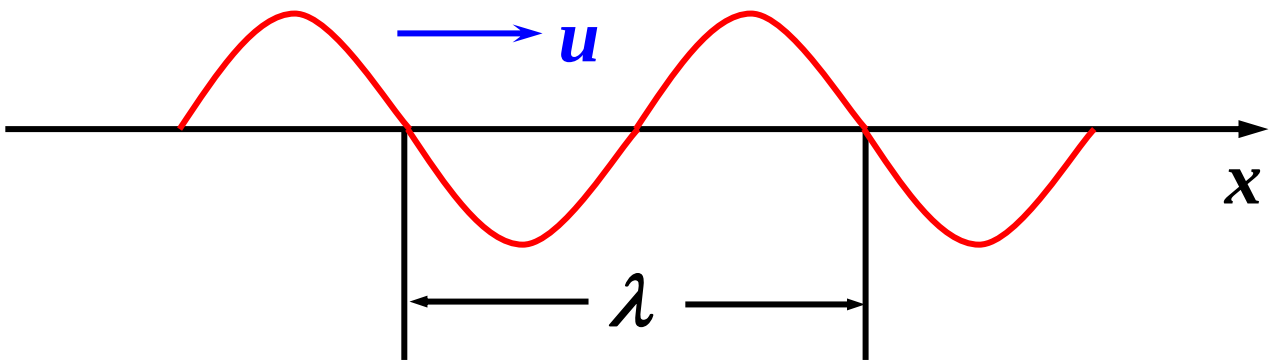
一般与媒质无关

波长（wave length）$\lambda$ ：

在给定时刻，波线上相邻的振动状态相同的两质元间的距离。

$$\xi(x,t) = A\cos[\omega(t \pm \frac{x}{u}) + \varphi]$$

相邻同状态点 $\omega \frac{\Delta x}{u} = 2\pi$ $\Delta x = \boxed{\lambda = uT}$




由波源和媒质共同决定

波长是波的“空间周期”

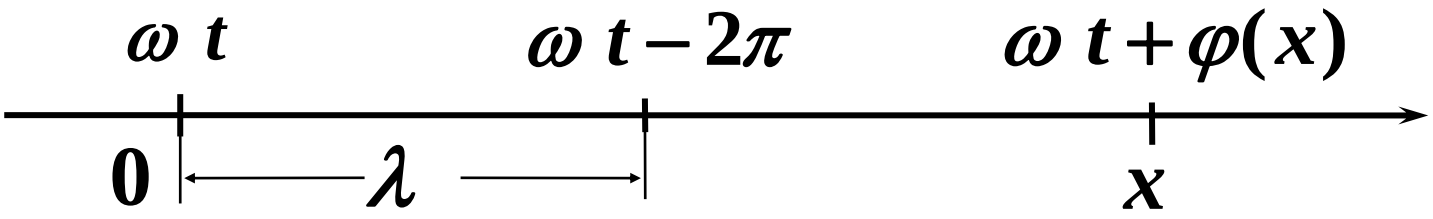
角波数（波矢）

波长倒数叫波数 $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ $k = 2\pi\tilde{\nu}$

# 简谐波函数的另一种常用的表示：

$$\boxed{\xi(x,t) = A\cos[(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x) + \varphi]}$$

**0**点振动 $A\cos(\omega t + \varphi)$

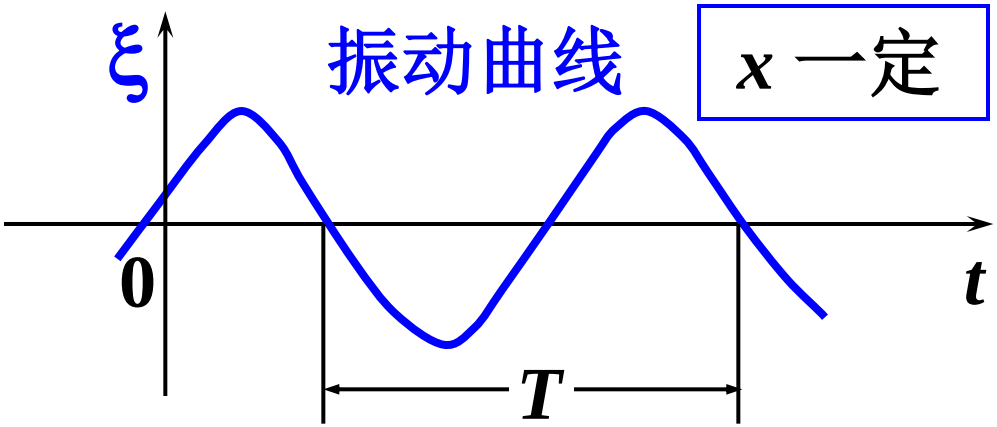



沿波传播方向每增加$\lambda$的距离，相位落后2π。

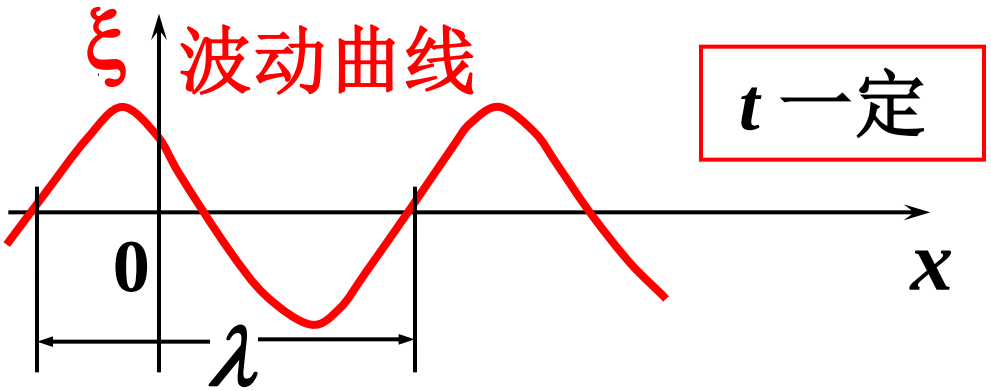
$$\therefore \quad \phi(x) = -\frac{2\pi}{\lambda}x$$

## 波函数的意义：

① $x$ 一定，$\xi \sim t$ 给出 $x$ 点的振动方程。




② $t$ 一定，$\xi \sim x$ 给出 $t$ 时刻空间各点位移分布。



## 波函数的另几种常见表示式:

$$\xi = A\cos(\omega t \mp kx)\ ,\quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$ ——角波数 (wave number)

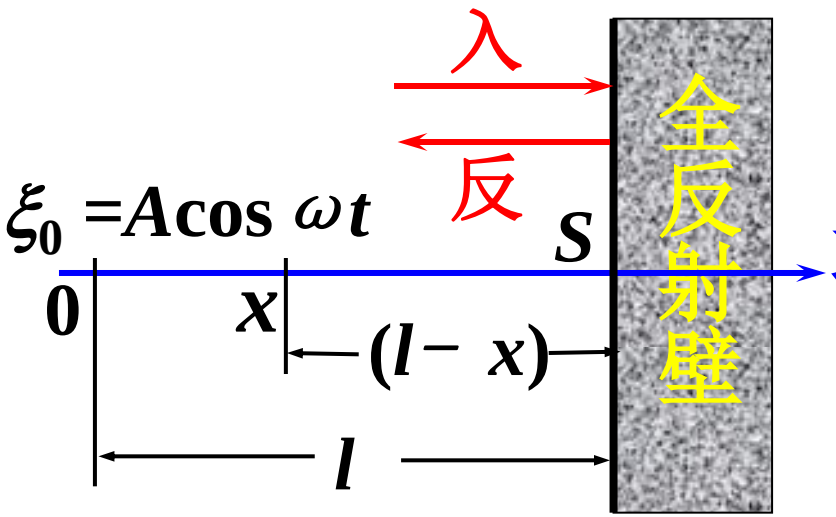
$$\xi = A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda}\right)$$

$$\xi = A\cos k(u\,t \mp x)$$

$$\xi = Ae^{i(\omega t \mp kx)} \qquad (\mathrm{Re})$$

$$= \underbrace{\boldsymbol{Ae^{i(\mp kx)}}}_{\text{空间因子（复振幅）}} \cdot \underbrace{\boldsymbol{e^{i\omega t}}}_{\text{振动因子}} \qquad (\mathbf{Re})$$

[例] 如图示，已知：$\xi_0 = A\cos\omega t$，波长为$\lambda$，




反射波在S处相位改变π(?)

求：反射波函数 $\xi'(x,t)$

解：全反射，A不变。

$$\xi'(x,t) = A\cos[\omega t - \frac{l}{\lambda}2\pi - \pi - \frac{l-x}{\lambda}2\pi]$$

$$= A\cos[\omega t + \frac{x}{\lambda}2\pi - \frac{2l}{\lambda}2\pi - \pi]$$

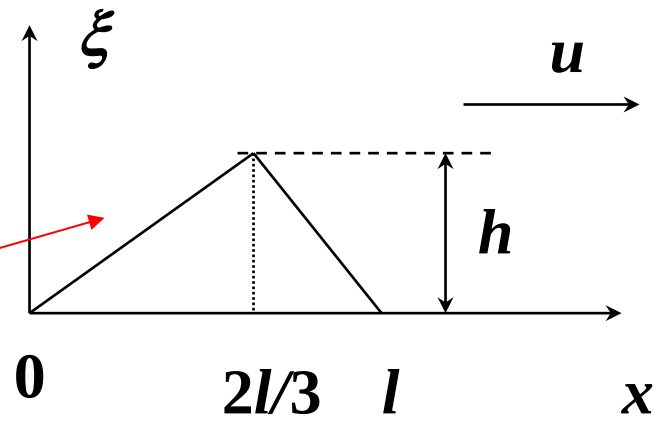
“+”表示沿 -x 方向传播

例 一三角形脉冲横波向右传播，传播过程波形不变，$t = 0$ 波形曲线如下， 求：

a）$x = l$ 振动曲线和横向运动速度曲线；

b）此脉冲的波函数；

c） $x = L$ 处遇波密媒质反射，求反射波函数。




解：

$$\xi = f(\overset{0}{t} - \frac{x}{u})$$

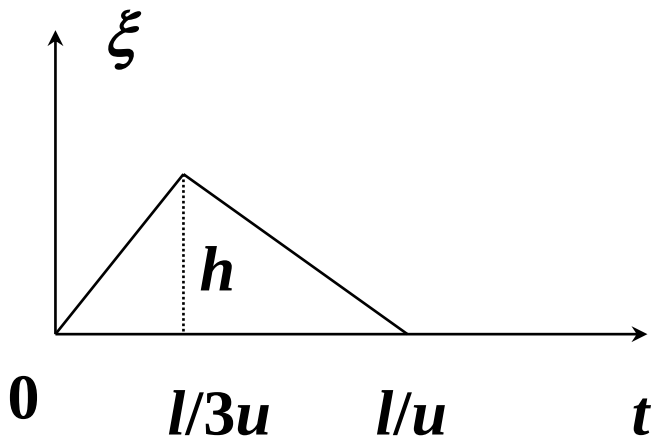
$$f(-\frac{x}{u}) = \frac{3h}{2}\frac{x}{l}, \qquad \frac{2l}{3} > x > 0$$

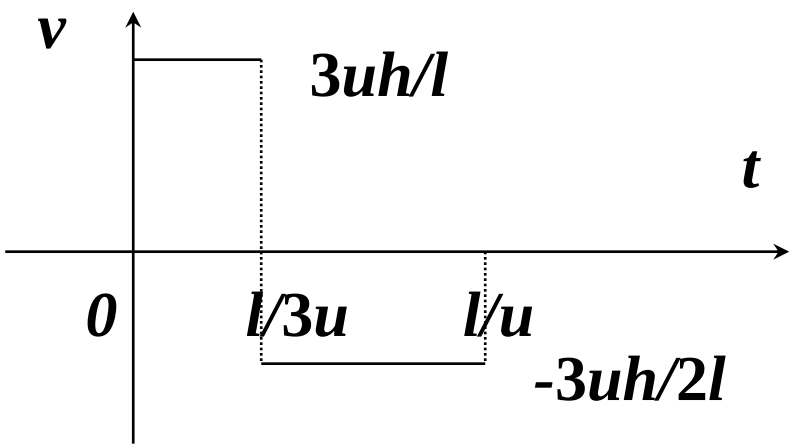
$$= 3h(1 - \frac{x}{l}), \qquad \frac{2l}{3} \le x < l$$

**a）** $\xi = f(t - \frac{l}{u})$ $\qquad t - \frac{l}{u} \Rightarrow -\frac{x}{u} \qquad l - ut \Rightarrow x$

$$f(t - \frac{l}{u}) = \frac{3uh}{l} t, \qquad 0 < t \le \frac{l}{3u}$$

$$= \frac{3}{2}(1 - \frac{ut}{l})h, \qquad \frac{l}{u} > t > \frac{l}{3u}$$



**b）** ***x*** **大于** ***l***

$$\xi(x,t) = f(t - \frac{x}{u})$$

$$t - \frac{x}{u} \Rightarrow -\frac{x}{u} \qquad x - ut \Rightarrow x$$

$$f(t - \frac{x}{u}) = 3h(1 - \frac{x - ut}{l}), \qquad -\frac{l}{u} < t - \frac{x}{u} \le -\frac{2l}{3u}$$

$$= \frac{3}{2} h \frac{x - ut}{l}, \qquad 0 > t - \frac{x}{u} > -\frac{2l}{3u}$$

$$f(t - \frac{x}{u}) = \frac{3h}{l}[u(t - \frac{x}{u}) + l], \qquad -\frac{l}{u} < t - \frac{x}{u} \le -\frac{2l}{3u}$$

$$= -\frac{3}{2}\frac{h}{l} u(t - \frac{x}{u}), \qquad 0 > t - \frac{x}{u} > -\frac{2l}{3u}$$

c）假设反射能量没有损失（没有透射）

$x = L$ 入射波振动 $\xi(L,t) = f(t - \frac{L}{u})$

只有从波疏媒质到波密媒质，透射波振幅相对入射波振幅可以很小，反过来不可能。

从波疏媒质到波密媒质，理想情况下可以无透射。

入射点无振动，才可能无透射

入射点无振动，可以解释为入射波和反射波抵消

$$\xi_{反}(L,t) = -\xi(L,t) = -f(t - \frac{L}{u})$$

假设反射波 $\xi_{反}(x,t)=g(t+\frac{x}{u})$

$$g(t+\frac{L}{u})=-f(t-\frac{L}{u})$$

$$t'\Rightarrow t+\frac{L}{u} \qquad g(t')=-f(t'-\frac{2L}{u})$$

$$t+\frac{x}{u}\Rightarrow t' \qquad \xi_{反}(x,t)=g(t+\frac{x}{u})=-f(t-\frac{2L-x}{u})$$

$$\xi_{反}(x,t)=-\frac{3h}{l}[1-2L+u(t+\frac{x}{u})], \quad \frac{2L-l}{u}<t+\frac{x}{u}\le\frac{2L}{u}-\frac{2l}{3u}$$

$$=-\frac{3}{2}\frac{h}{l}[2L-u(t+\frac{x}{u})], \quad \frac{2L}{u}>t+\frac{x}{u}>\frac{2L}{u}-\frac{2l}{3u}$$

# § 7.3 物体的弹性变形

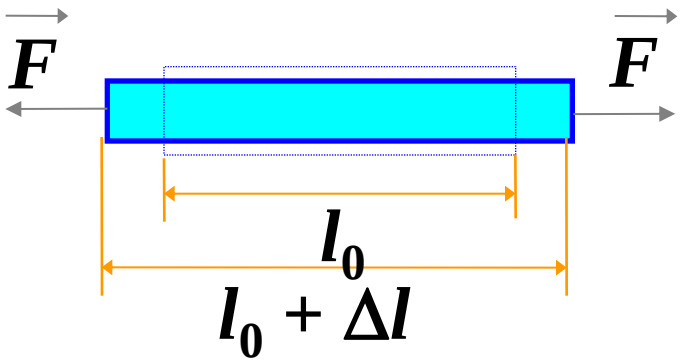
模型: 质点, 流体, 刚体, 弹性介质

线变

$$\frac{F}{S} = Y\frac{\Delta\ell}{\ell_0}$$

应力 stress, 应变 strain

$Y$ – 杨氏弹性模量

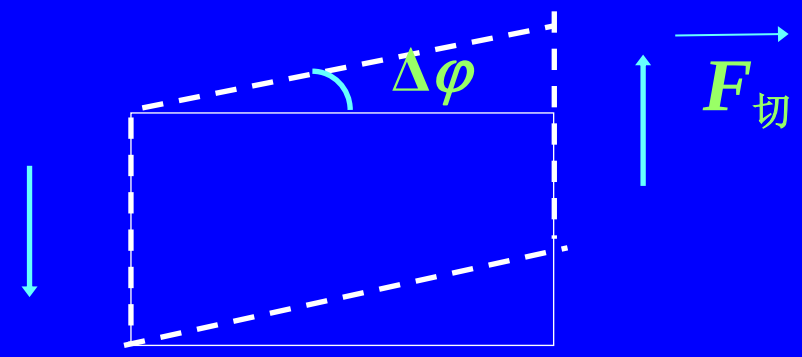



$$k = YS/l_0$$

相应形变:线变

$$F_{弹} = -k\Delta l$$

# 切变 shear

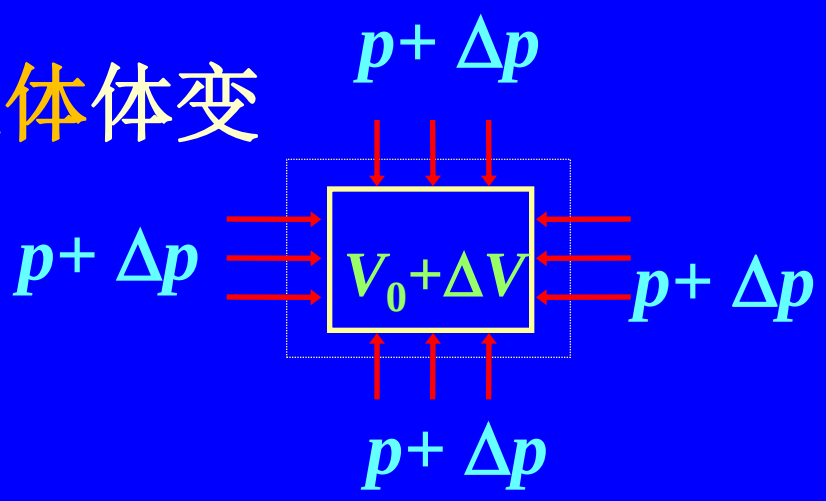



切变

$$\frac{F}{S} = G\Delta\varphi$$

$G$ - 切变模量

流体体变




体变

$$\Delta p = -K(\Delta V/V_0)$$

$K$-体积模量

# § 7.4 波动方程（wave equation）

## 一、平面波波动方程:

$$\boxed{\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}}$$ （$u$ 是波速）

将 $\xi = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$ 代入可以验证。

实际上任意一个以（$t \mp \frac{x}{u}$）为变量的波函数

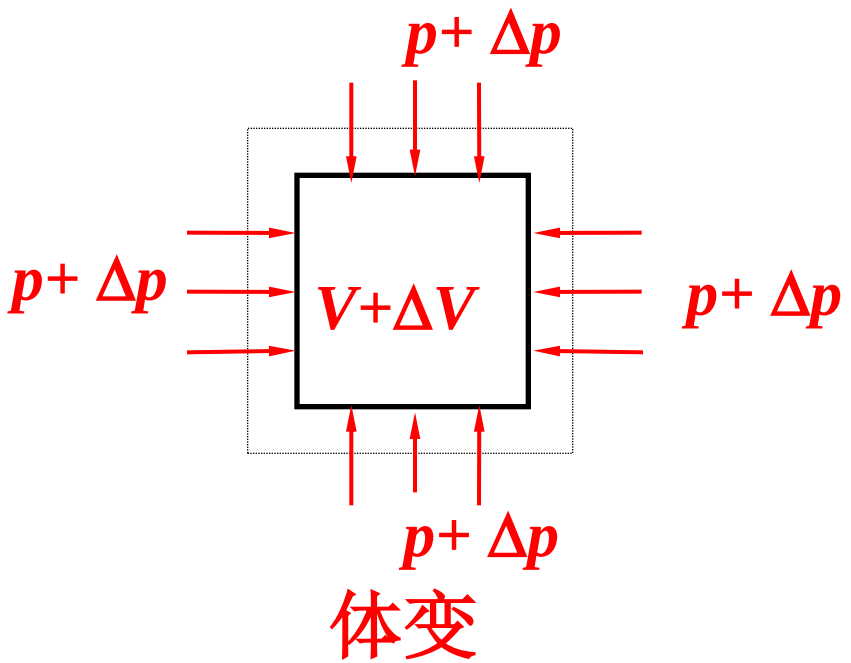
$\xi = f(t \mp \frac{x}{u})$ 都是波动方程的解。

# 波速 $u$ 与媒质性质的关系:（公式不必记忆）

流体中 $u=\sqrt{\dfrac{K}{\rho}}$ ,

$$K=-\frac{\Delta P}{\Delta V/V}$$

（体积模量）




应用于气体 $u=\sqrt{\dfrac{\gamma RT}{M}}$ ,

$\gamma$ —— 比热比

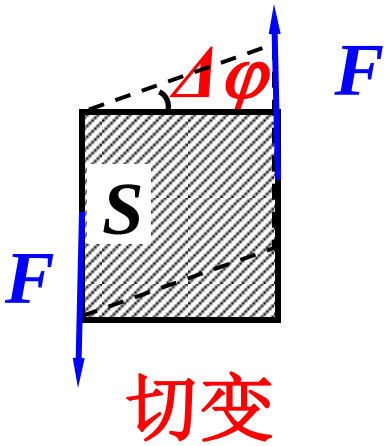
弹性绳上的横波 $u=\sqrt{\dfrac{F}{\rho_l}}$

$F$ — 绳的初始张力，$\rho_l$ — 绳的线密度

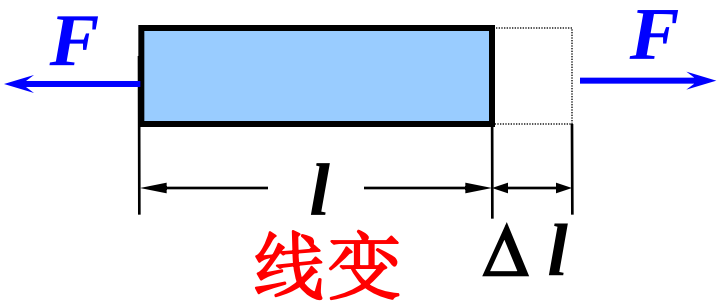
固体中

横波 $u_t=\sqrt{\dfrac{G}{\rho}}$ ， $G=\dfrac{F/S}{\Delta\varphi}$

（切变模量）




纵波 $u_l=\sqrt{\dfrac{Y}{\rho}}$ ， $Y=\dfrac{F/S}{\Delta l/l}$

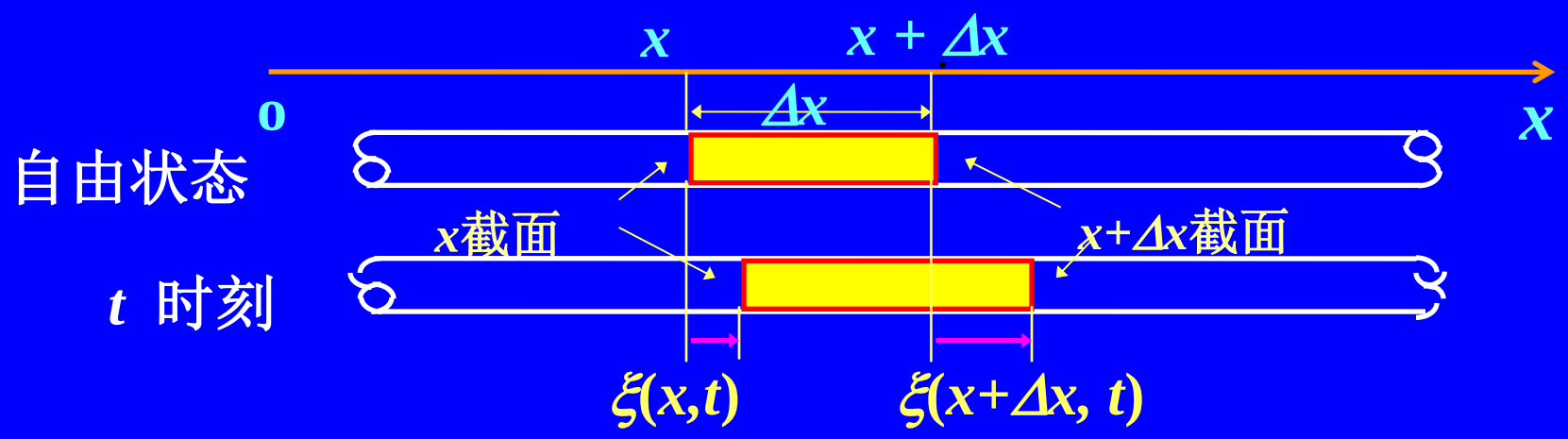



（杨氏模量）

地震波传播

# 二、 固体棒中纵波的波动方程*(推导)

## 1. 某截面处的应力、应变关系




波引起的$\Delta x$段的平均应变:

$$[\xi(x+\Delta x,t) - \xi(x,t)] / \Delta x \sim \partial\xi/\partial x$$

$x$处截面$t$时刻

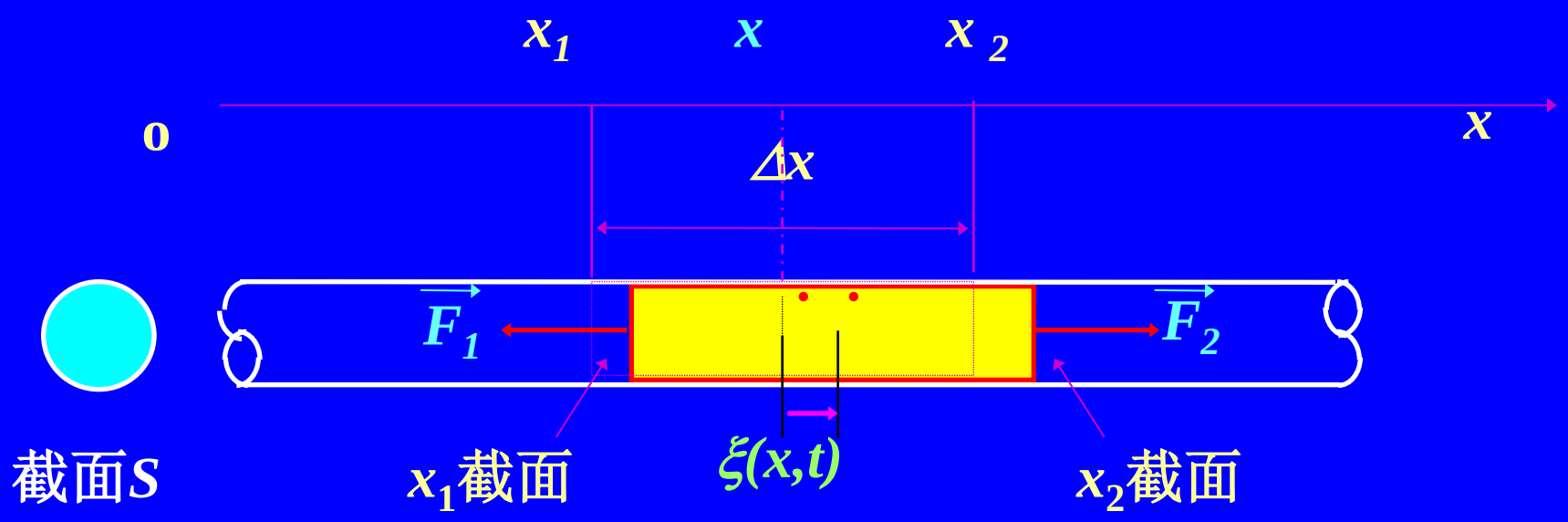
应变为 $\partial\xi/\partial x$

应力为 $F(x, t)/S$

应力、应变关系 $F/S = Y(\partial\xi/\partial x)$

## 2. 波动方程

在棒上取质元$\Delta x$, 其质心的位移为 ~ $\xi(x,t)$




$$(\rho S\Delta x)(\partial^2\xi/\partial t^2) = F_2 - F_1$$

$$\rho(\partial^2\xi/\partial t^2) = [(F_2/S) - (F_1/S)]/\Delta x$$

将前述应力、应变结果代入有

$$\rho(\partial^2\xi/\partial t^2) = Y[(\partial\xi/\partial x)_2 - (\partial\xi/\partial x)_1]/\Delta x$$

令$\Delta x \to 0$,并取极限即得所求波动方程

$$\partial^2 \xi/\partial t^2 = (Y/\rho)(\partial^2 \xi/\partial x^2)$$

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

三维

$$\partial^2 \xi/\partial t^2 = u^2 \nabla^2 \xi$$

$$(\partial^2 \xi/\partial t^2) = u^2\ (\partial^2 \xi/\partial x^2 + \partial^2 \xi/\partial y^2 + \partial^2 \xi/\partial z^2)$$

# §7.5 波的能量 （energy of wave）

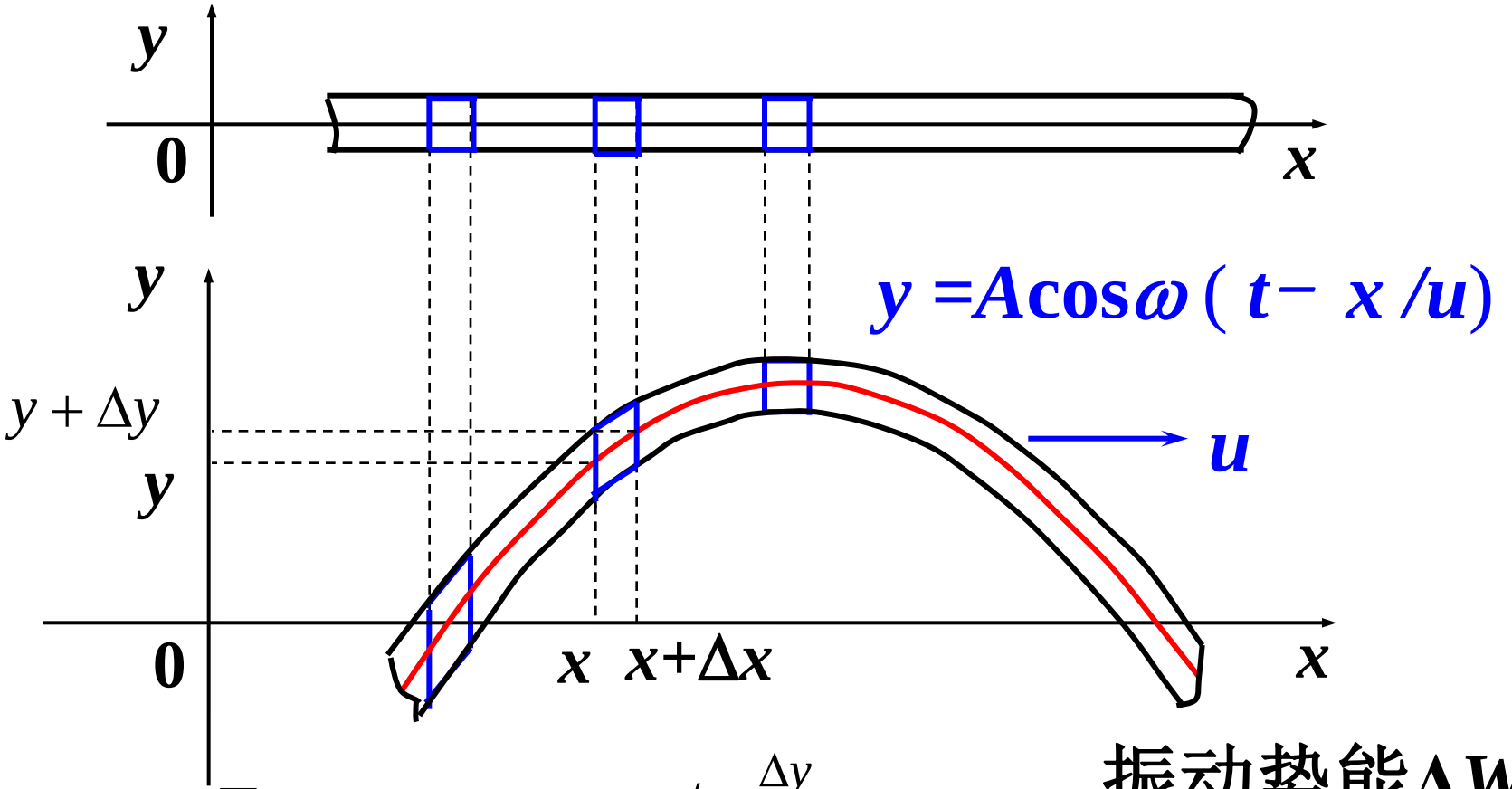
## 一. 波的能量

振动有能量，振动的传播将导致能量的传播。

①媒质质元能量是如何变化的？

②能量传播的规律如何？

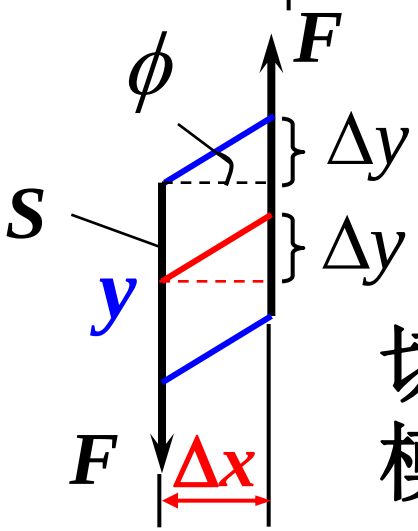
以弹性棒中的简谐横波为例来分析：




振动势能$\Delta W_p$

$$\phi = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\Delta W_p = \int_0^{\Delta y} F\,\mathrm{d}\,y = \int_0^{\phi} GS\varphi\,\Delta x\,\mathrm{d}\,\varphi = \frac{1}{2}G\phi^2\Delta V$$




切变模量

$$G = \frac{F/S}{\varphi} \rightarrow F = GS\varphi \qquad \varphi = \frac{dy}{\Delta x}$$

$$\Delta W_p = \frac{1}{2} G \left( \frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \Delta V = \frac{1}{2} u^2 \rho \left( \frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \Delta V$$

$$u = \sqrt{\frac{G}{\rho}} \rightarrow G = u^2 \rho$$

$y = A\cos\omega(t - x/u)$

又 $$\frac{\Delta y}{\Delta x} \approx \frac{\partial y}{\partial x} = -\omega A \sin \omega (t - \frac{x}{u}) \cdot \frac{1}{u}$$

$$\therefore \quad \Delta W_p = \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u})$$

$$\Delta W_k = \frac{1}{2} (\rho \Delta V) \left( \frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$

$$= \frac{1}{2} \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u}) = \Delta W_p$$

$\therefore$ 质元总能量 $\Delta W = \Delta W_p + \Delta W_k = 2\Delta W_p = 2\Delta W_k$

$$= \rho\omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})\Delta V$$

振动系统：$E_k \neq E_p$，$E_k + E_p = \text{const.}$

系统与外界无能量交换。

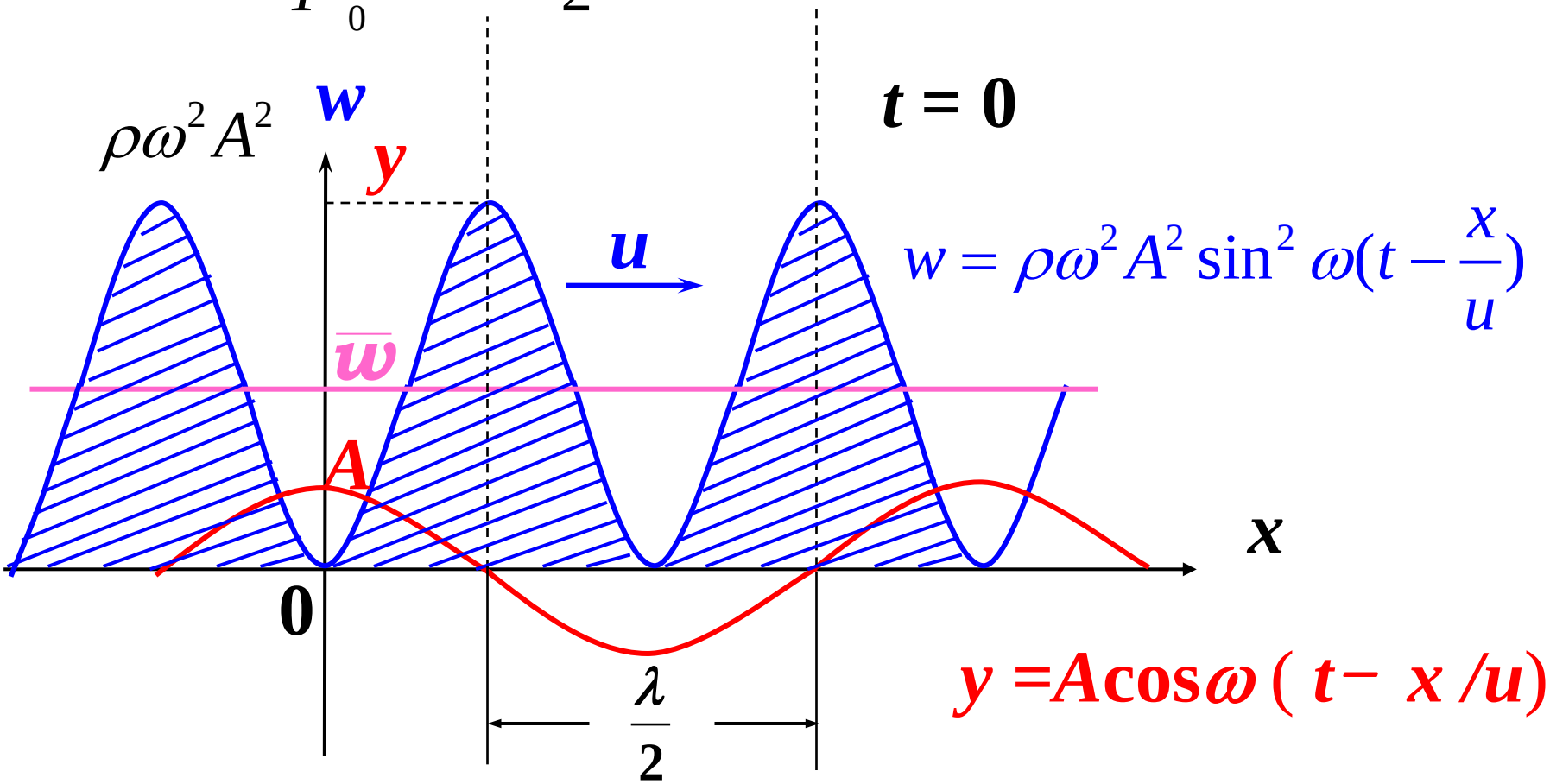
波动质元：$\Delta W_k = \Delta W_p$，$\Delta W_k + \Delta W_p \neq \text{const.}$

每个质元都与周围媒质交换能量。

能量密度（energy density）：

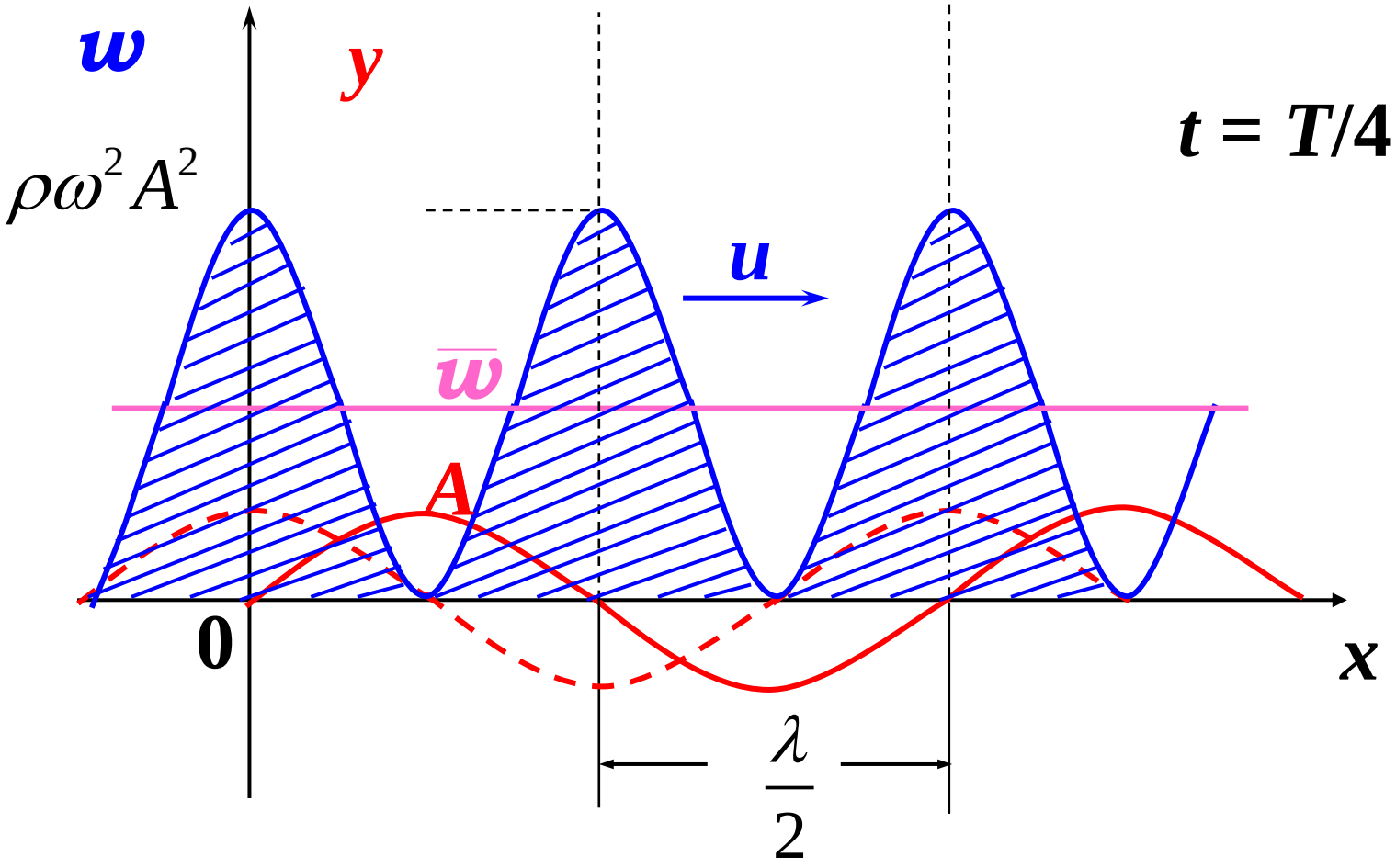
$$w = \frac{\Delta W}{\Delta V} = \rho\omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u}) \propto \omega^2 A^2 \text{（特征）}$$

$$\bar{w} = \frac{1}{T}\int_0^T w\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2$$ 适用于各种弹性波




$y = 0$ 处， $w = w_{\max}$ ， $y = A$ 处， $w = 0$ ，

偏离平衡位置越远能量反而小，反之亦然



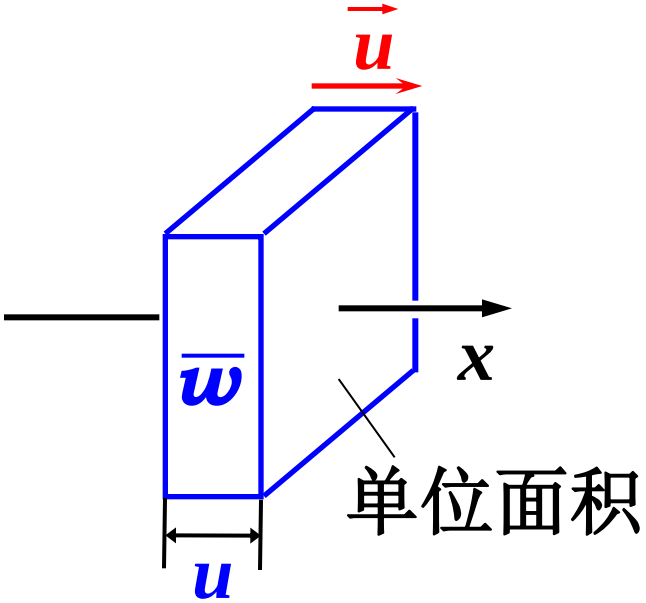

能量“一堆堆”地传播。

## 二. 能流密度 （energy flux density）

波的传播 →能量传播 →能流

能流密度$S$ ——单位时间内通过垂直于波线方向单位面积波的能量。

波的强度 $I = \bar{S}$ 由图示有




$$I = \bar{w}u = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 u$$

$$= \frac{1}{2} z\omega^2 A^2$$

$z = \rho u$ ——媒质的“特性阻抗”

利用 $I=\frac{1}{2}z\omega^2A^2$ 和能量守恒，可以证明，

对无吸收媒质：

平面波 $I=const.\rightarrow A=\text{const.}$

球面波 $r^2I=\text{const.}\rightarrow A\propto\frac{1}{r}$

柱面波 $rI=\text{const.}\rightarrow A\propto\frac{1}{\sqrt{r}}$

***r*** —— 场点到波源的距离

## *三．波的吸收（absorption of wave）

波通过媒质时，一部分能量要被媒质吸收。

造成吸收的因素：

①内摩擦：　机械能→热运动能（不可逆）；

②热传导：　疏部、密部有温差，发生热交换，

机械能→热运动能 （不可逆）；

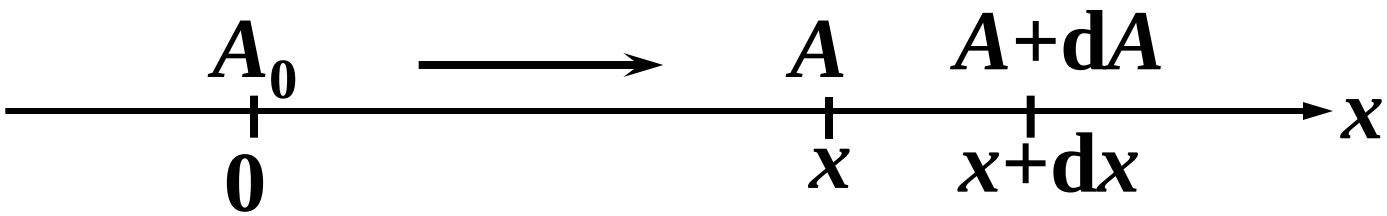
③分子碰撞：　非弹性碰撞使分子规则振动能

→分子内部无规则的转、振能

（不可逆）。

定义吸收系数 $\boxed{\alpha = \dfrac{-\mathrm{d}A}{A\,\mathrm{d}x}}$ 成像?

对平面波:




$$\mathrm{d}A = -\alpha A\,\mathrm{d}x \rightarrow \int_{A_0}^{A} \frac{\mathrm{d}A}{A} = -\int_0^x \alpha\,\mathrm{d}x$$

设 $\alpha = \text{const.}$ 则 $\boxed{A = A_0 e^{-\alpha x}}$

$\because \quad I \propto A^2 \qquad \therefore \quad \boxed{I = I_0 e^{-2\alpha x}}$

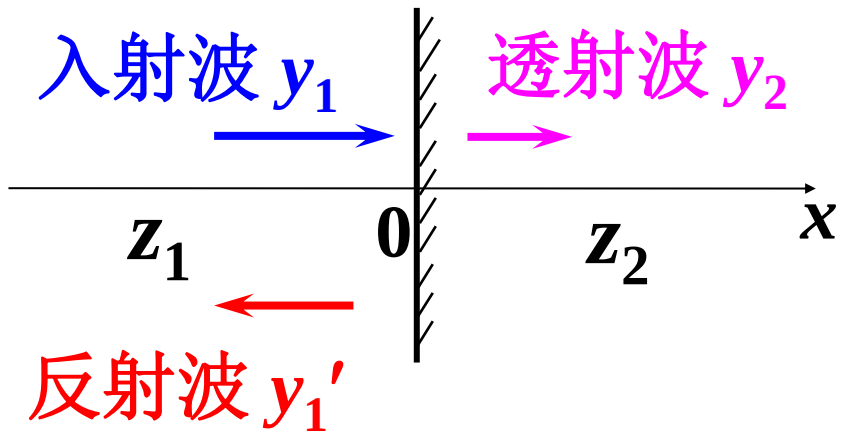
$$\nu^{\uparrow} \rightarrow \alpha^{\uparrow}$$

$$\begin{cases} \text{空气：} \alpha \propto \nu^2 \text{，} \alpha_{气} = 2\times10^{-11}\nu^2\,\mathrm{m}^{-1} \\ \text{钢：} \alpha \propto \nu \text{，} \alpha_{钢} = 4\times10^{-7}\nu\,\mathrm{m}^{-1} \end{cases}$$

▲空气中低频波可传得很远

▲ $\nu$很大时（超声）$\alpha_{气} >> \alpha_{钢}$

# *四. 波在界面的反射和透射




$$z = \rho u$$

— 特性阻抗

相对而言

$z$大— 波密媒质

$z$小— 波疏媒质

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{x}{\lambda_1} 2\pi + \phi_1)$$

$$y_1' = A_1' \cos(\omega t + \frac{x}{\lambda_1} 2\pi + \phi_1')$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{x}{\lambda_2} 2\pi + \phi_2)$$

机械波⊥入射时，利用界面关系：

①界面两侧质元位移相同（接触）

$$[y_1 + y_1']_{x=0} = [y_2]_{x=0}$$

②界面两侧应力相等（牛顿第三定律）

$$\left[\frac{F_1}{S} + \frac{F_1'}{S}\right]_{x=0} = \left[\frac{F_2}{S}\right]_{x=0}$$

$$Y_1\left[\frac{\partial y_1}{\partial x} + \frac{\partial y_1'}{\partial x}\right]_{x=0} = Y_2\left[\frac{\partial y_2}{\partial x}\right]_{x=0}$$ （纵波）

# 将 $y$ 的表达式代入界面关系

$$A_1\cos(\omega t+\phi_1)+A_1'\cos(\omega t+\phi_1')=A_2\cos(\omega t+\phi_2)$$

$$\frac{Y_1}{\lambda_1}[A_1\sin(\omega t+\phi_1)-A_1'\sin(\omega t+\phi_1')]=\frac{Y_2}{\lambda_2}A_2\sin(\omega t+\phi_2)$$

**考虑$Y=\rho u^2$** $\lambda=uT$ **可得：**

$$z_1[A_1\sin(\omega t+\phi_1)-A_1'\sin(\omega t+\phi_1')]=z_2A_2\sin(\omega t+\phi_2)$$

任何时刻都成立 $\omega t\to\omega t-\dfrac{\pi}{2}$

$$z_1[A_1\cos(\omega t+\phi_1)-A_1'\cos(\omega t+\phi_1')]=z_2A_2\cos(\omega t+\phi_2)$$

$$A_2\cos(\omega t+\phi_2)=\frac{2z_1}{z_1+z_2}A_1\cos(\omega t+\phi_1) \qquad (1)$$

$$A_1'\cos(\omega t+\phi_1')=\frac{z_1-z_2}{z_1+z_2}A_1\cos(\omega t+\phi_1) \qquad (2)$$

由（1） $\omega t+\phi_2\rightarrow 2k\pi$ $\qquad A_2=\frac{2z_1}{z_1+z_2}A_1\cos(\phi_1-\phi_2)$

$\omega t+\phi_2\rightarrow 2k\pi+\frac{\pi}{2}$ $\qquad 0=\frac{2z_1}{z_1+z_2}A_1\sin(\phi_2-\phi_1)$

$$\phi_2=\phi_1$$

同理，由（2）：

$$\phi_1'=\phi_1 \qquad z_1>z_2$$

$$\phi_1'=\phi_1-\pi \qquad z_1<z_2$$

## 反射波：

$$A_1' = \frac{|z_1 - z_2|}{z_1 + z_2} A_1 \qquad \begin{cases} \phi_1' = \phi_1 & z_1 > z_2 \\ \phi_1' = \phi_1 - \pi & z_1 < z_2 \end{cases}$$

**(1)** 波密→波疏，无特别

**(2)** 波疏→波密， 反射波有相位突变$\pi$

——半波损失

## 透射波： 无特别

$$A_2 = \frac{2z_1}{z_1 + z_2} A_1 \qquad \phi_2 = \phi_1$$

能量传输比：

反射率 $R=\frac{I_1'}{I_1}=(\frac{A_1'}{A_1})^2=\left(\frac{z_1-z_2}{z_1+z_2}\right)^2$

透射率 $T=\frac{I_2}{I_1}=\frac{z_2A_2^2}{z_1A_1^2}=\frac{4z_1z_2}{(z_1+z_2)^2}$

$R+T=1$ (能量守恒)

▲ $z_1$ 、 $z_2$ 互换， $R$、$T$ 不变。

▲ $z_1>>z_2$ 或 $z_1<<z_2$时， $R\approx 1$， $T\approx 0$， 全反射

▲ $z_1\approx z_2$时， $R\approx 0$（无反射），$T\approx 1$， 全透射

| | $z(kg/m^2 \cdot s)$ | $T$ |
|---|---|---|
| 空气(标准状况) | 420 | 空气→水 0.1% |
| 水 | $1.5\times10^6$ | 空气→钢 0.004% |
| 钢(按纵波算) | $4.6\times10^7$ | 水→钢 12% |

∴ 要使声波进入钢，不能有气隙。

在钢表面 涂一层油(耦合层)， 以增加透射率

实际的波发射和接收装置都需要设置耦合层，

以保证声阻抗的“匹配”。

# § 7.6 惠更斯原理（Huygens principle）

讨论与波的传播特性有关的
现象、原理和几何方法。

由于某些原因， 波在传播过程中 其传播方向、频率和振幅都有可能改变。

惠更斯原理给出的方法（惠更斯作图法）

是一种处理波传播方向的普遍(简明)方法。

# 一. 惠更斯原理（1690）

## 1. 原理的叙述

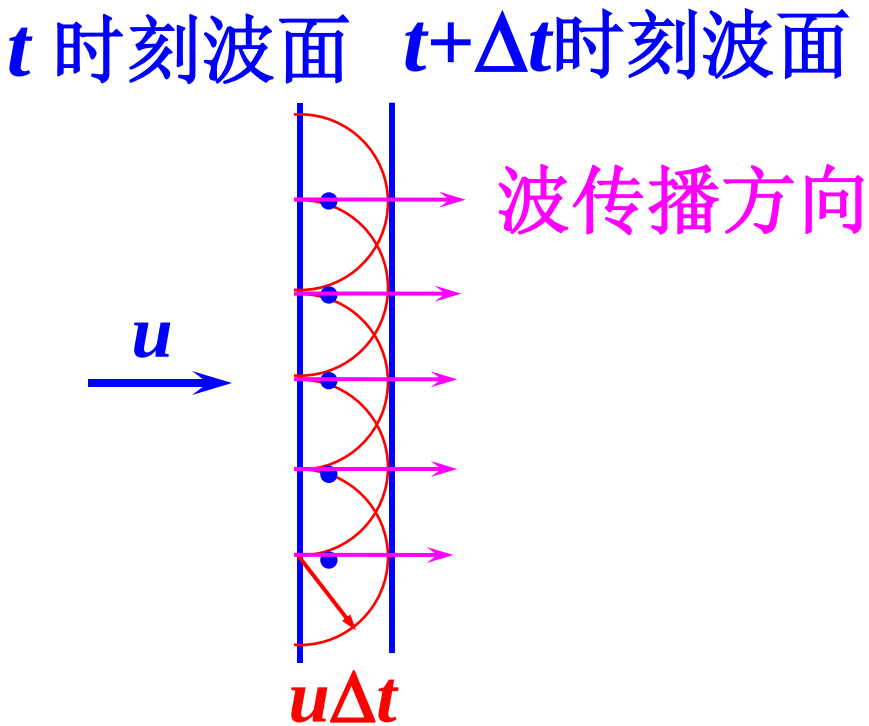
媒质中任意波面上的各点，都可看作是发射子波（次级波）的波源（点源），其后的任一时刻，这些子波面的包络面（包迹）就是波在该时刻的新的波面。

## 2. 原理的应用

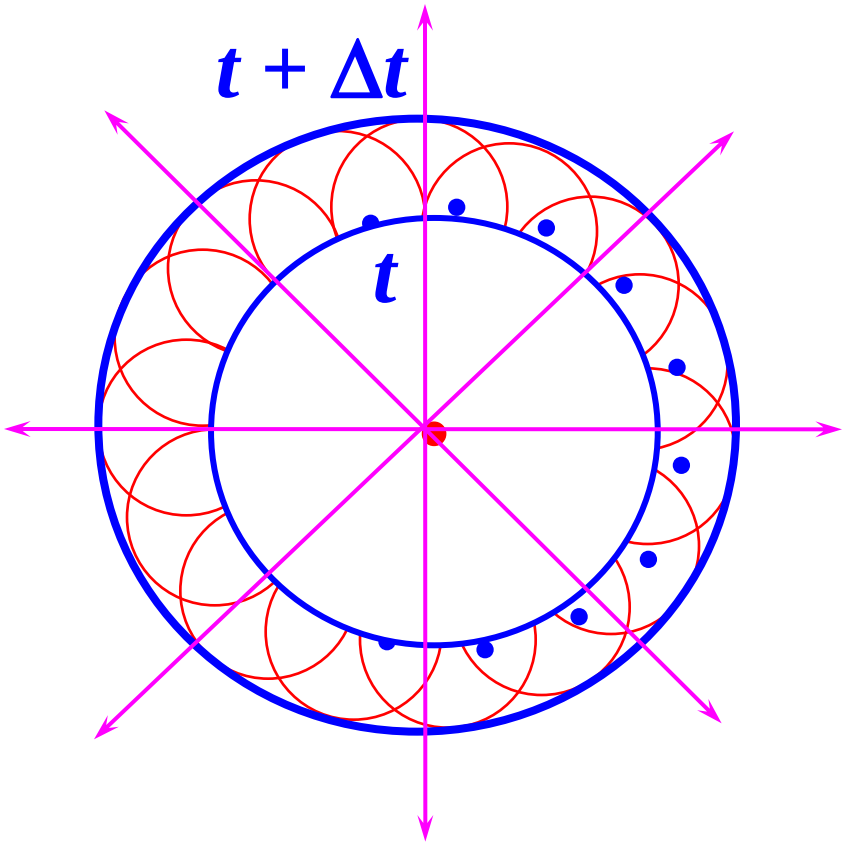
已知 $t$ 时刻的波面→ $t+\Delta t$ 时刻的波面，从而可进一步给出波的传播方向。

例如，均匀各向同性媒质内波的传播：

平面波




球面波

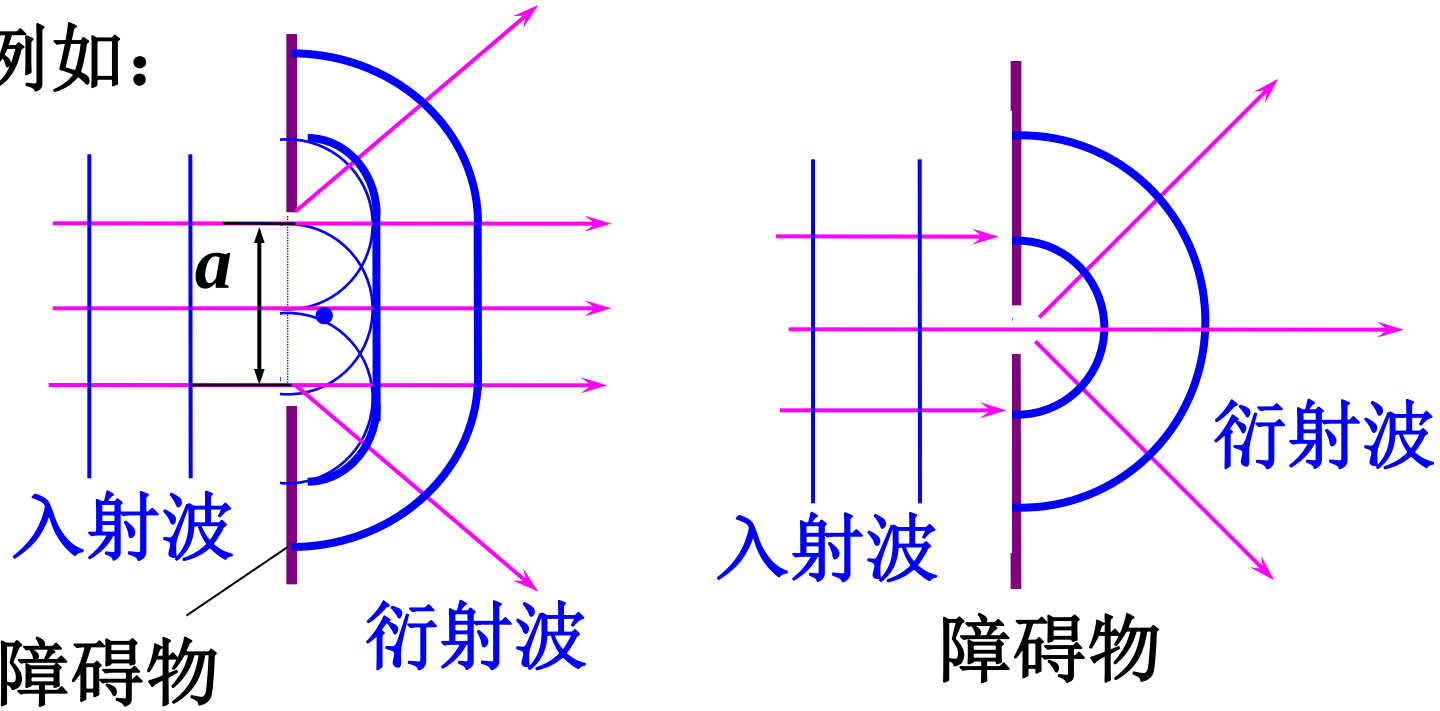



向后?

## 二. 波的衍射（wave diffraction）

衍射： 波传播过程中，当遇到障碍物时，能绕过障碍物边缘而偏离直线传播的现象。

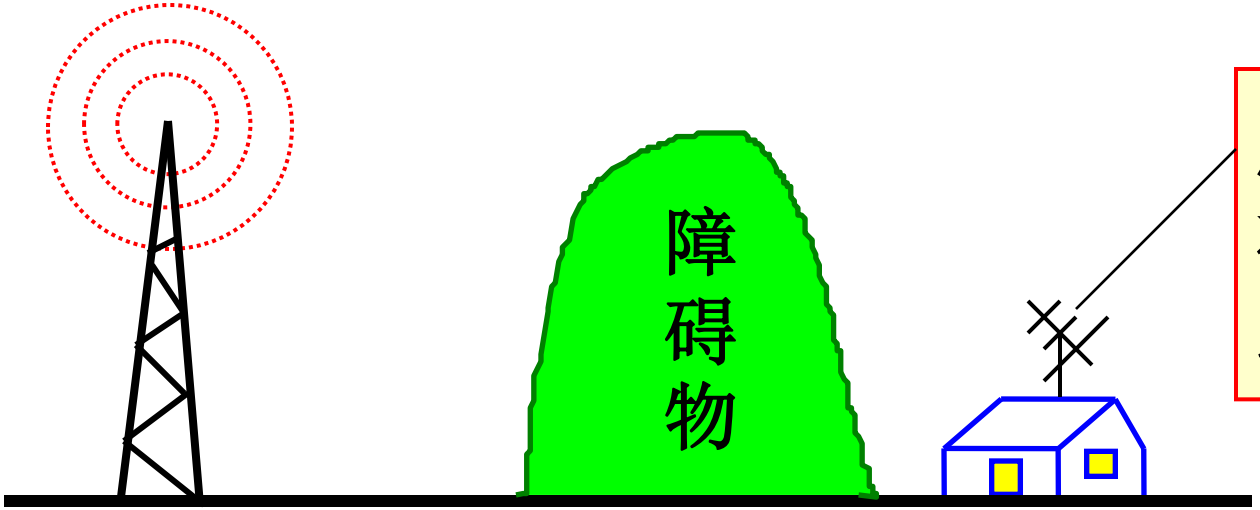
例如：



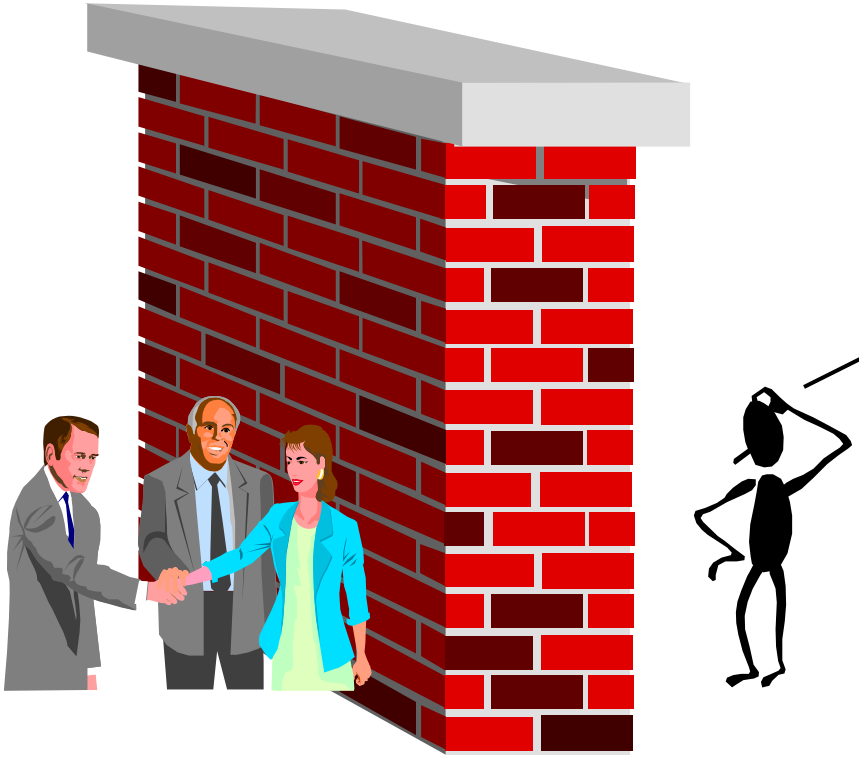

相对障碍物（包括孔、缝）的线度而言，

波长大衍射现象明显，波长小衍射现象不明显?

水波通过窄缝时的衍射




广播和电视哪个更容易收到?

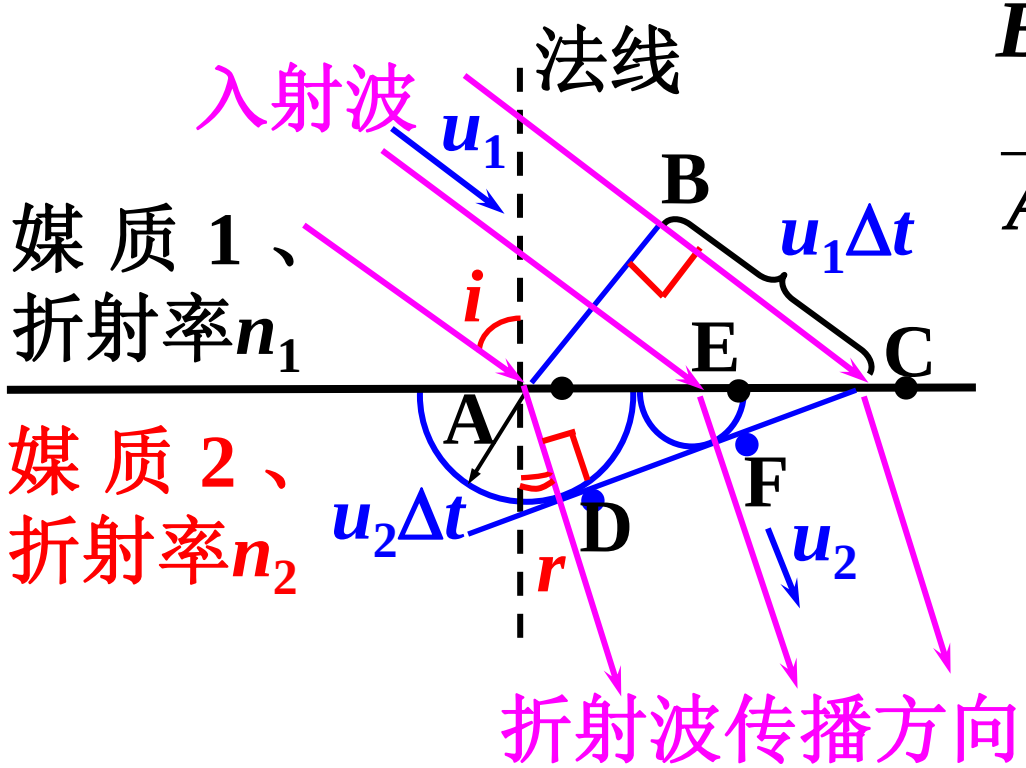


更容易听到男的还是女的说话的声音?

# 三. 波的反射和折射（reflection & refraction）

△1.波的反射　　用惠更斯作图法导出反射定律

2.波的折射：




$$\overline{BC} = u_1\Delta t = \overline{AC}\sin i$$

$$\overline{AD} = u_2\Delta t = \overline{AC}\sin r$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2}$$

光波 $u_1 = \dfrac{c}{n_1}$， $u_2 = \dfrac{c}{n_2}$

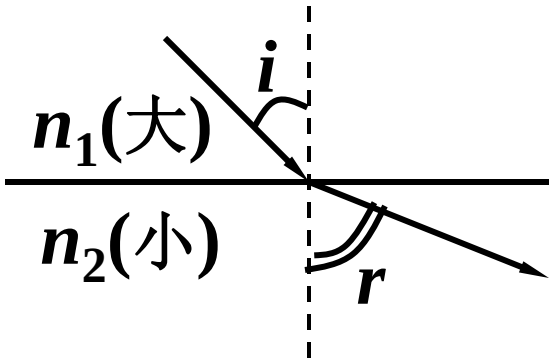
$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{n_2}{n_1} = \text{const.}$$

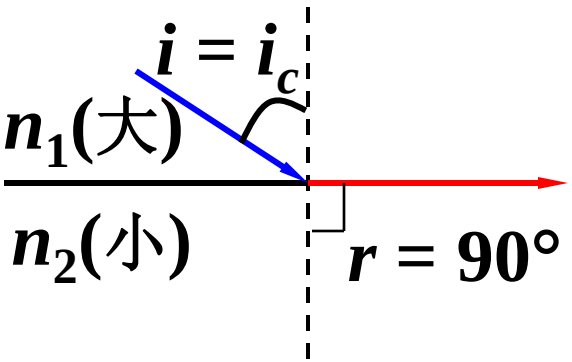
得到 $\boxed{n_1 \sin i = n_2 \sin r}$ ——折射定律

或 $\boxed{\dfrac{\sin i}{\sin r} = n_{21}}$

$n_{21} = \dfrac{n_2}{n_1}$ ——相对折射率

光密媒质→光疏媒质时，折射角$r$ >入射角 $i$ 。



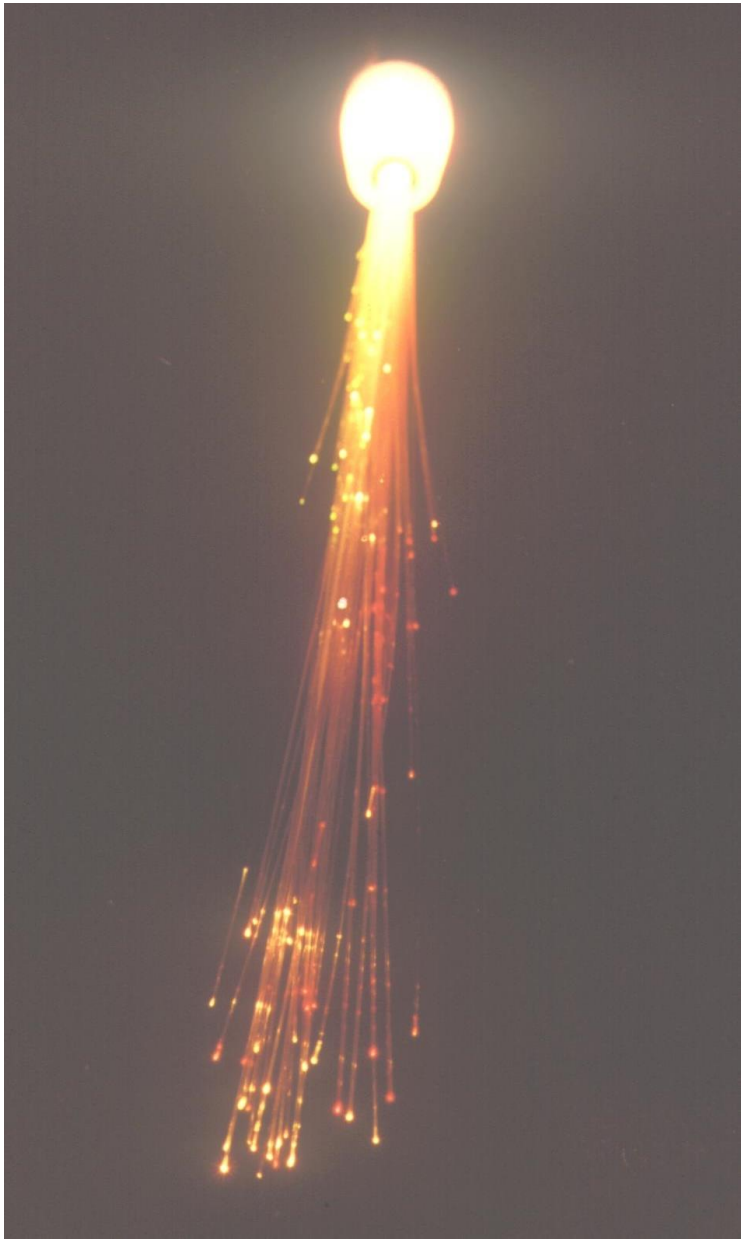




$$\boxed{\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}}$$

$i_c$ — 临界角

当入射$i$ >临界角 $i_c$ 时，将无折射光 — 全反射。

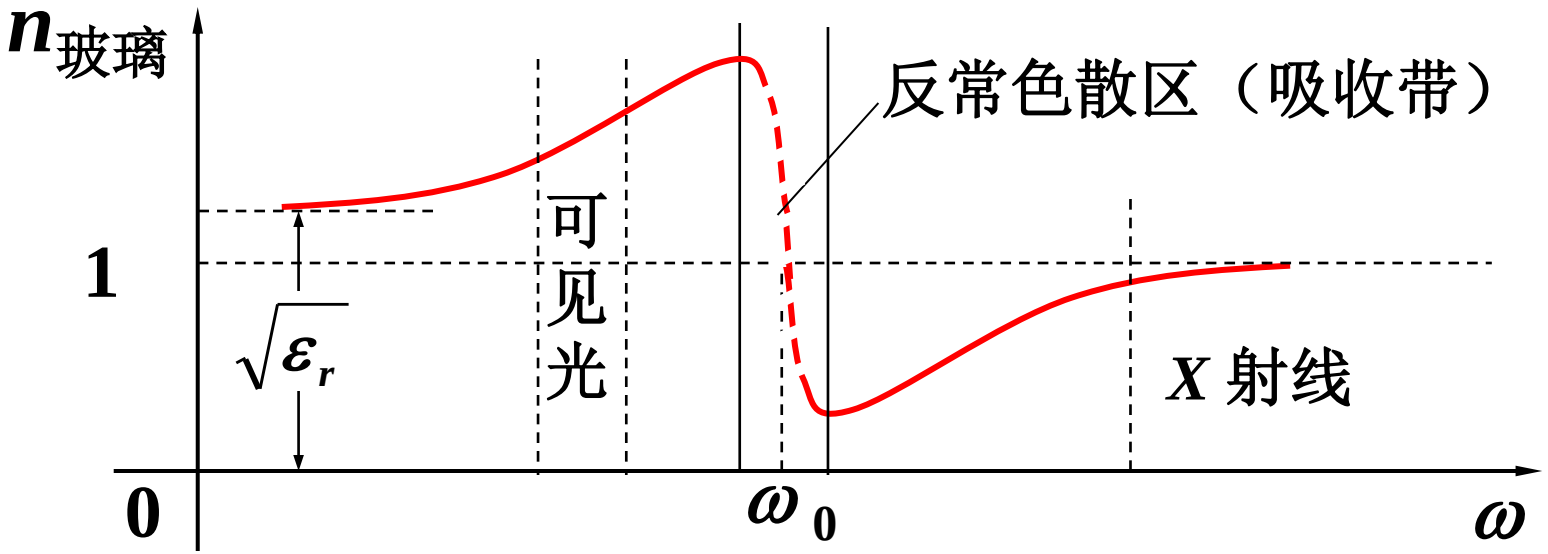
全反射的一个重要应用是光导纤维（光纤），它是现代光通信技术的重要器件。



# 光 导 纤 维

近10年发展起来的导管 $X$ 光学也应用了全反射现象。对 $X$ 光来说，玻璃对真空的折射率<1：

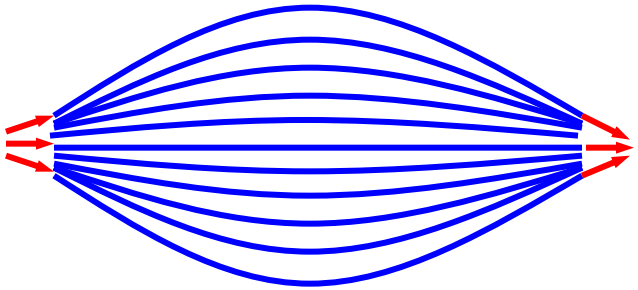
色散曲线



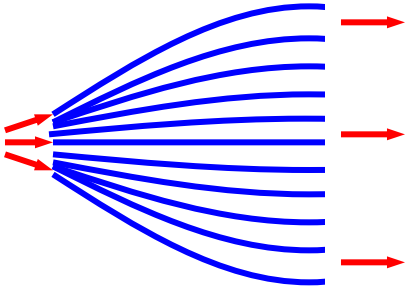

故 $X$ 光从真空或空气射向玻璃时会发生全反射。

*X* 光以大于临界角入射到内表面光滑的玻璃管内， 就可以沿着弯曲的导管传播。

应用毛细的 *X* 管束可制成 *X* 光透镜。



聚焦提高光束功率密度



将发散光变为平行光

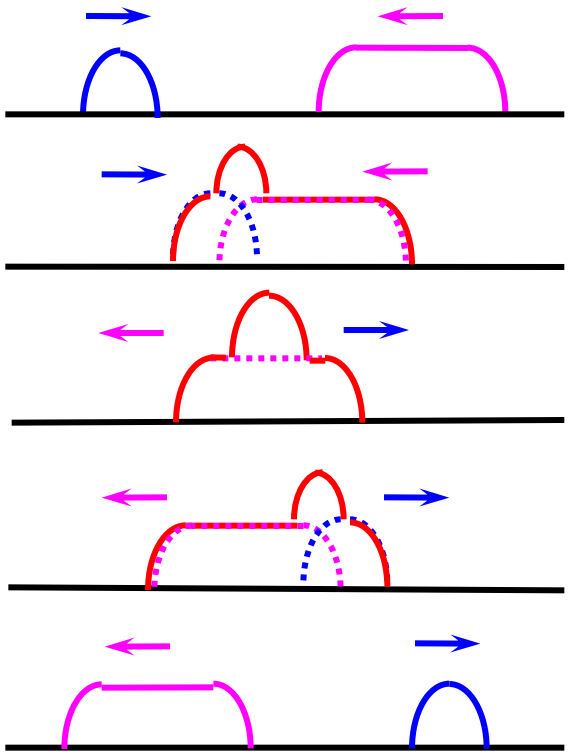
*X* 光透镜已用于：

医疗诊断、 *X*光天文望远镜等

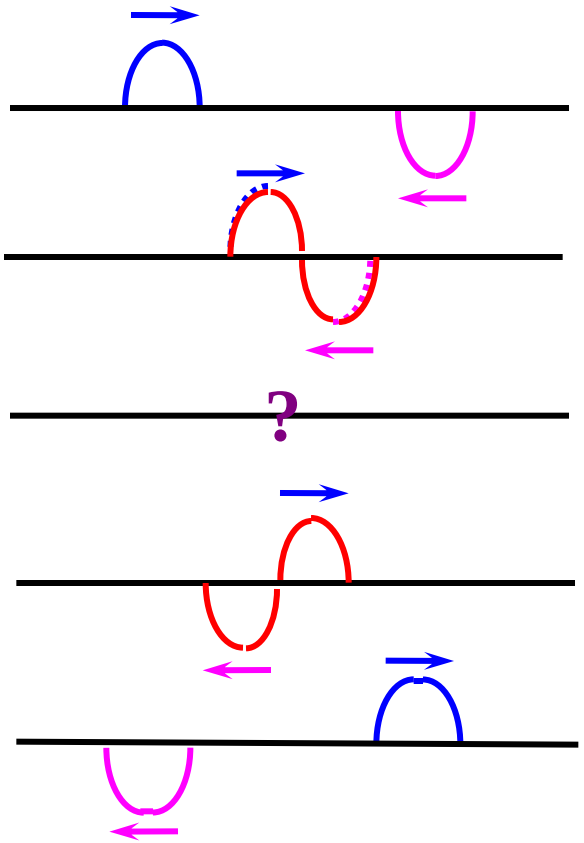
# § 7.7 波的叠加，驻波

## 一. 波的叠加原理 (superposition principle of waves)

波传播的独立性：



两不同形状的正脉冲




大小形状一样的正负脉冲

▲ 红、绿光束空间交叉相遇

（红仍是红、绿仍是绿）

▲ 听乐队演奏

（仍可辨出不同乐器的音色、旋律）

▲ 空中无线电波很多

（仍能分别接收不同的电台广播）

波的叠加原理：　几列波可以保持各自的特点(方向、振幅、波长、频率)　同时通过同一媒质，在它们相遇处，质元的位移为各波单独在该处产生位移的合成。（亦称波传播的独立性）

叠加原理由波动方程的线性所决定，当波强度过大时，媒质形变与弹力的关系不再呈线性，叠加原理也就不再成立了。

★ 对于电磁波的情形：

*麦克斯韦方程组的各个方程都是线性的，

如果 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$ 和 $\vec{B}=\mu\vec{H}$ 也是线性关系，

则$\vec{E}$或$\vec{H}$的每个分量的波动方程也是线性方程。

其解同样满足叠加原理。

## *光波在媒质中传播时：

▲ 弱光情形，媒质可看作线性媒质。

弱光：光波电场强度的幅值<<原子内部电子受到的电场强度（～$10^{10}$V/m）

普通光源的光属弱光　　($E$的幅值～$10^{3}$V/m)

▲ 强光情形（激光$E$ 的幅值可超过$10^{9}$ V/m）

媒质非线性，波的叠加原理不成立。

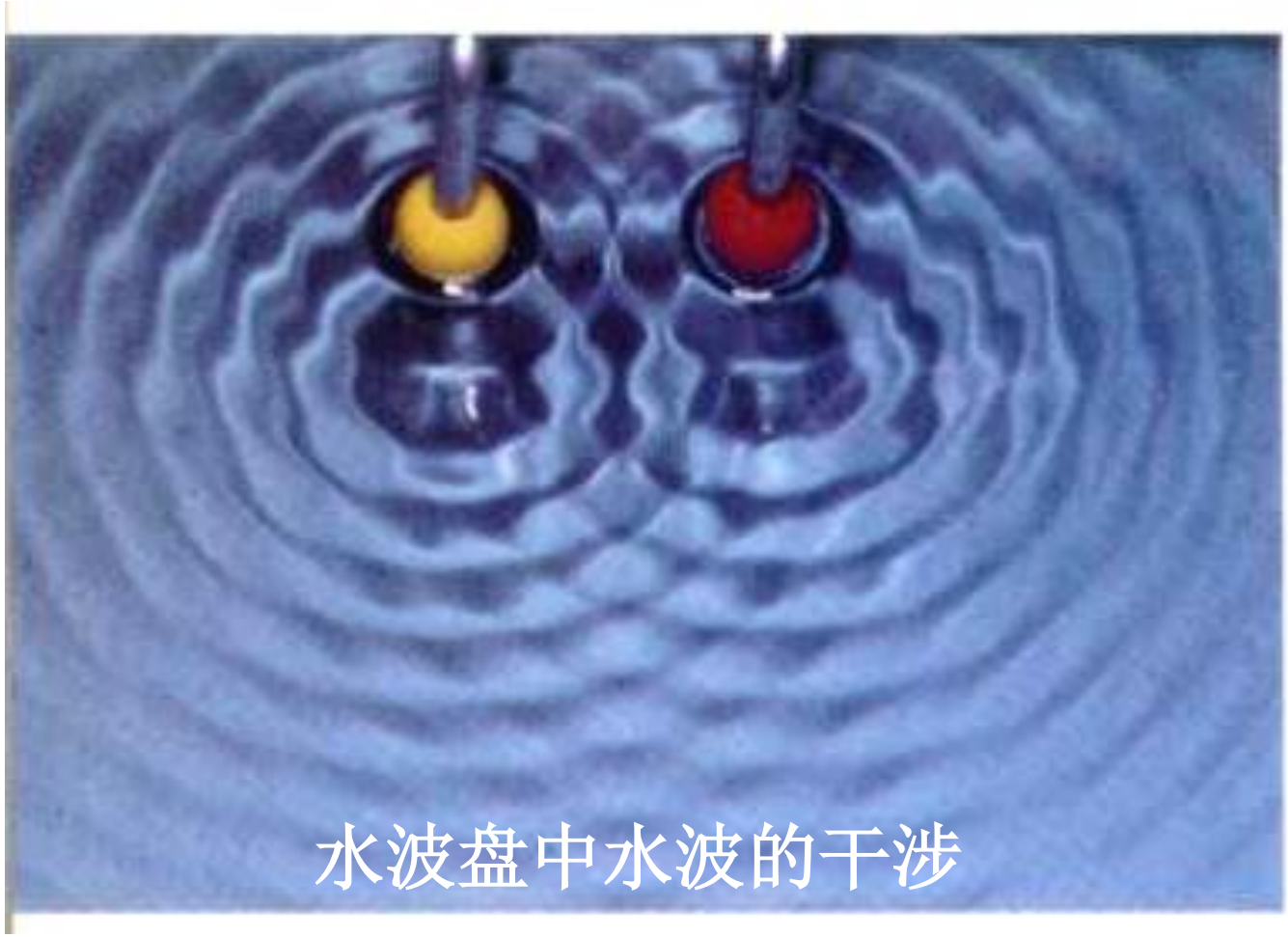
非线性光学现象：倍频效应

混频效应

光致透明和光学双稳态

## 二．波的干涉现象

波叠加时在空间出现稳定的振动加强和减弱的分布叫波的干涉。

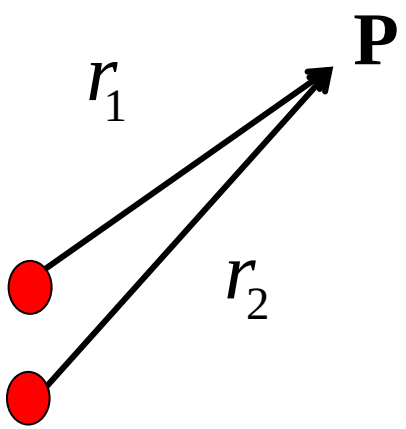


## 相干条件：

① 频率相同；

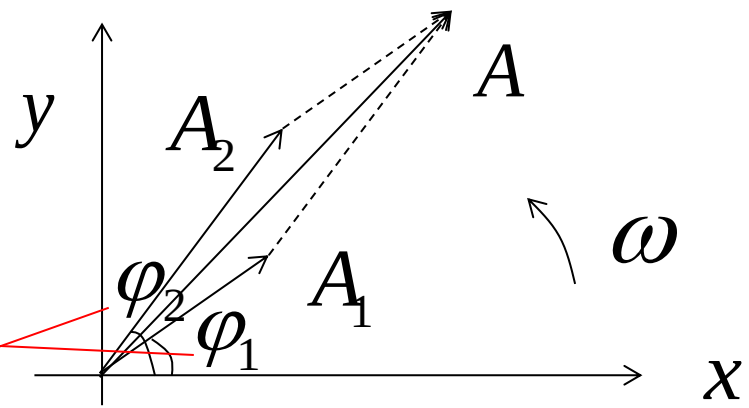
② 振动方向相同；

③ 有固定的相位差。




$$x_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_2)$$



$$x = x_1 + x_2 = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2)$$

$$\varphi = \tan^{-1}\frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

**P点波强**

$$I \propto A^2$$

相干叠加

非相干叠加

$$I = I_1 + I_2$$

$$\propto A_1^2 + A_2^2$$

相长干涉

$$r_1 - r_2 = k\lambda$$

$k$是整数

$$A^2 = (A_1 + A_2)^2$$

相消干涉

$$r_1 - r_2 = (k + \frac{1}{2})\lambda$$

$$A^2 = (A_1 - A_2)^2$$

## 三 . 驻波（standing wave）

能够传播的波叫行波（travelling wave）。

两列相干的行波沿相反方向传播而叠加时，就形成驻波，它是一种常见的重要干涉现象。

### 1. 驻波的描述

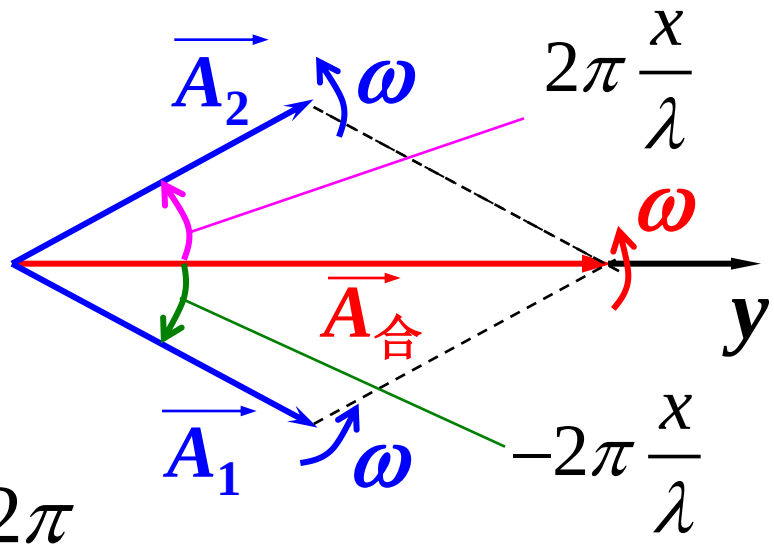
设两列行波分别沿 $x$ 轴的正向和反向传播，在 $x = 0$ 处两波的初相均为 0：

$$\rightarrow x: \quad y_1 = A\cos(\omega t - \frac{x}{\lambda}2\pi)$$

$$\leftarrow x: \quad y_2 = A\cos(\omega t + \frac{x}{\lambda}2\pi)$$

$$y = y_1 + y_2$$

令 $|A_1| = |A_2| = A$




如图 $A_{合} = 2A\cos\frac{x}{\lambda}2\pi$

$$\therefore \quad y = 2A\cos(2\pi\frac{x}{\lambda})\cos\omega t$$

——不具备传播的特征

其绝对值为振幅　相位中无 $x$

振幅在空间上周期分布

$$A_{合} = 2A\cos\frac{x}{\lambda}2\pi$$

**波节：** $$\frac{x}{\lambda}2\pi = k\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$x = (k + \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}$$

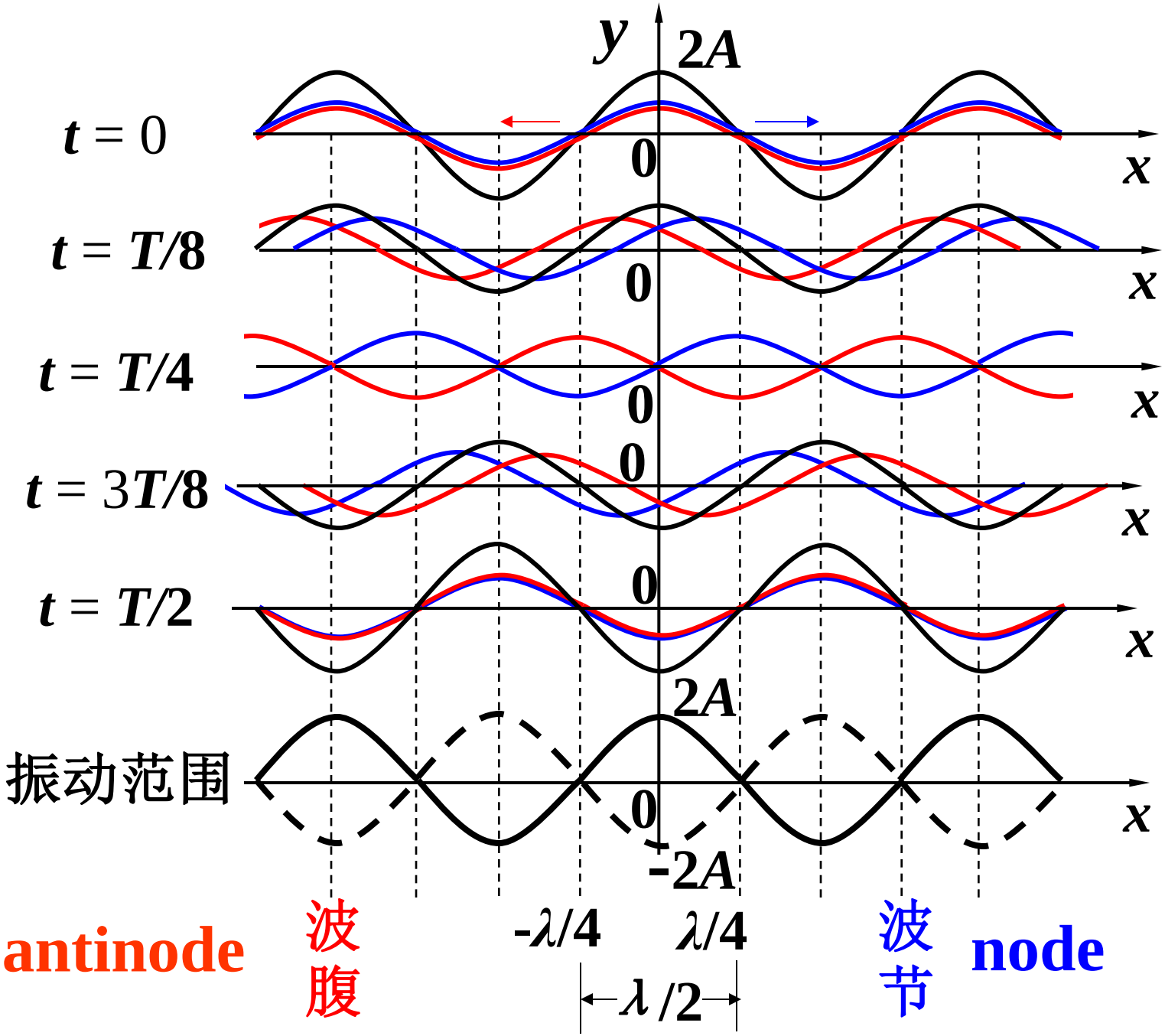
$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

**波腹：** $$\frac{x}{\lambda}2\pi = k\pi$$

$$x = k\frac{\lambda}{2}$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

**相邻波腹或波节相距** $$\Delta x = \frac{\lambda}{2}$$


y
2A
t = 0
0
x
t = T/8
0
x
t = T/4
0
x
t = 3T/8
0
x
t = T/2
0
x
2A
振动范围
0
x
-2A
antinode
波腹
-λ/4
λ/4
λ/2
波节
node

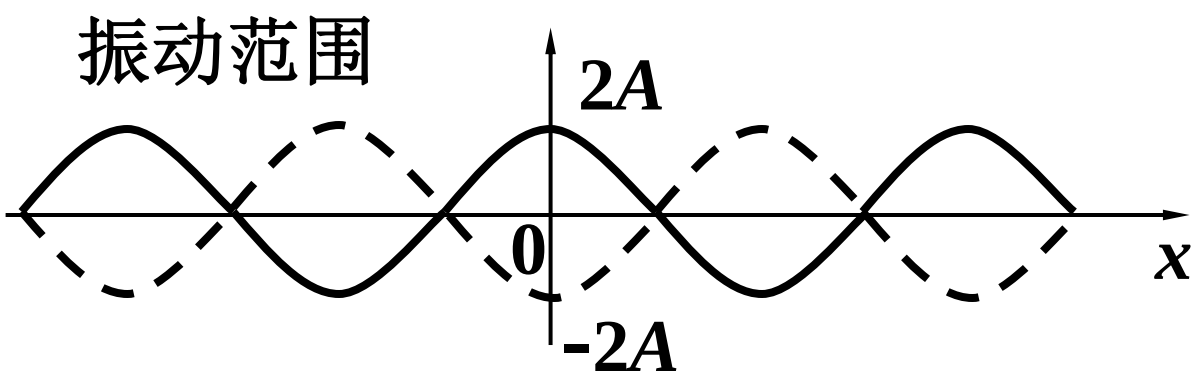
## 2. 驻波的特点：

①振幅：各处不等大，出现了波腹（振幅最大处）和波节（振幅最小处）。

相邻波节间距$\lambda/2$，测波节间距可得行波波长。

②相位：相位中没有$x$坐标，故没有了相位的传播。

驻波是分段的振动。两相邻波节间为一段，同一段振动相位相同；相邻段振动相位相反：

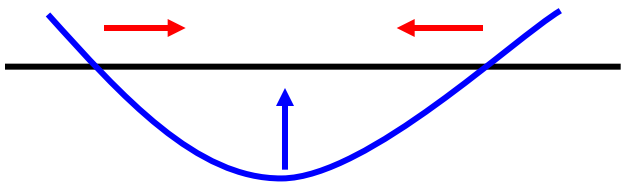



$$2A\cos\frac{x}{\lambda}2\pi$$

③ 能量：合能流密度为 $\overline{\boldsymbol{w}}\cdot\vec{u}+\overline{\boldsymbol{w}}\cdot(-\vec{u})=0$ ，

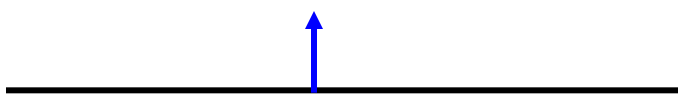
平均说来没有能量的传播，

但各质元间仍有能量的交换。



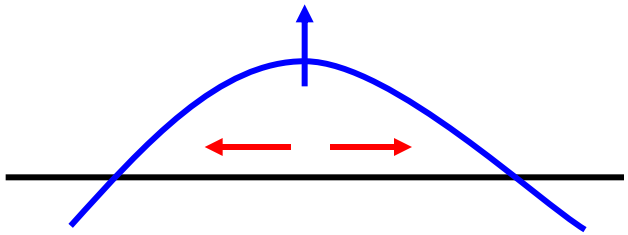
能量由两端向中间传，

势能→动能。



瞬时位移为0，势能为0，

动能最大。



能量由中间向两端传，

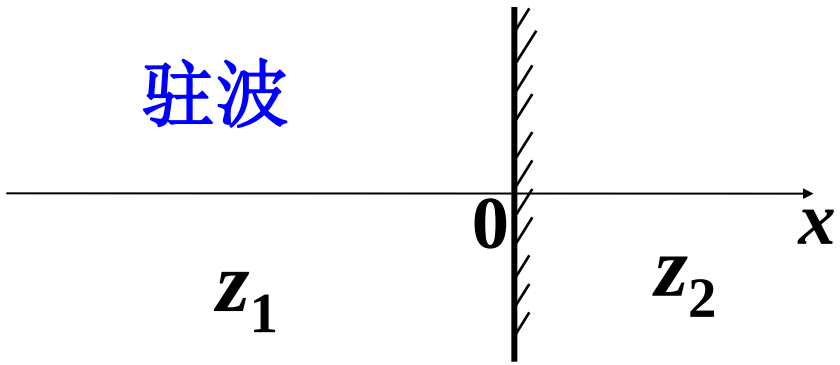
动能→势能。

**3.** $A_1 \neq A_2$ **的情形：** 设 $A_2 = (A_1 + \Delta A) > A_1$ ，

则有 $y = \underbrace{2A_1 \cos\frac{x}{\lambda}2\pi \cdot \cos\omega t}_{\text{典型的驻波}} + \underbrace{\Delta A\cos(\omega t + \frac{x}{\lambda}2\pi)}_{\text{行波}}$

此时总的仍可叫“驻波”，不过波节处有振动。

## 4. 驻波在界面




$z = \rho u$ —— 特性阻抗

$z_2 >> z_1 \quad A_1 \approx -A_1'$

界面上总是波节

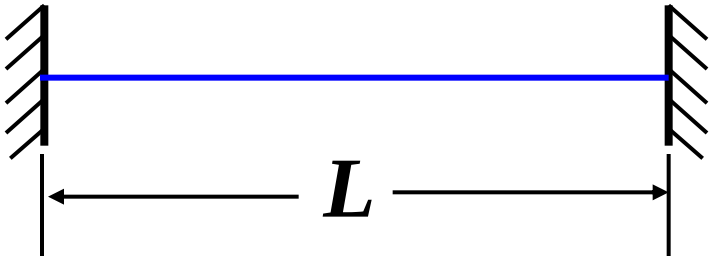
$z_2 << z_1 \quad A_1 \approx A_1'$

界面上总是波腹

## 4、 简正模式 （normal mode）

波在一定边界内传播时就会形成各种驻波。

如两端固定的弦，形成驻波必须满足以下条件：




$$n\frac{\lambda_n}{2}=L,\quad n=1,2,3\cdots$$

或 $$\lambda_n=\frac{2L}{n}$$

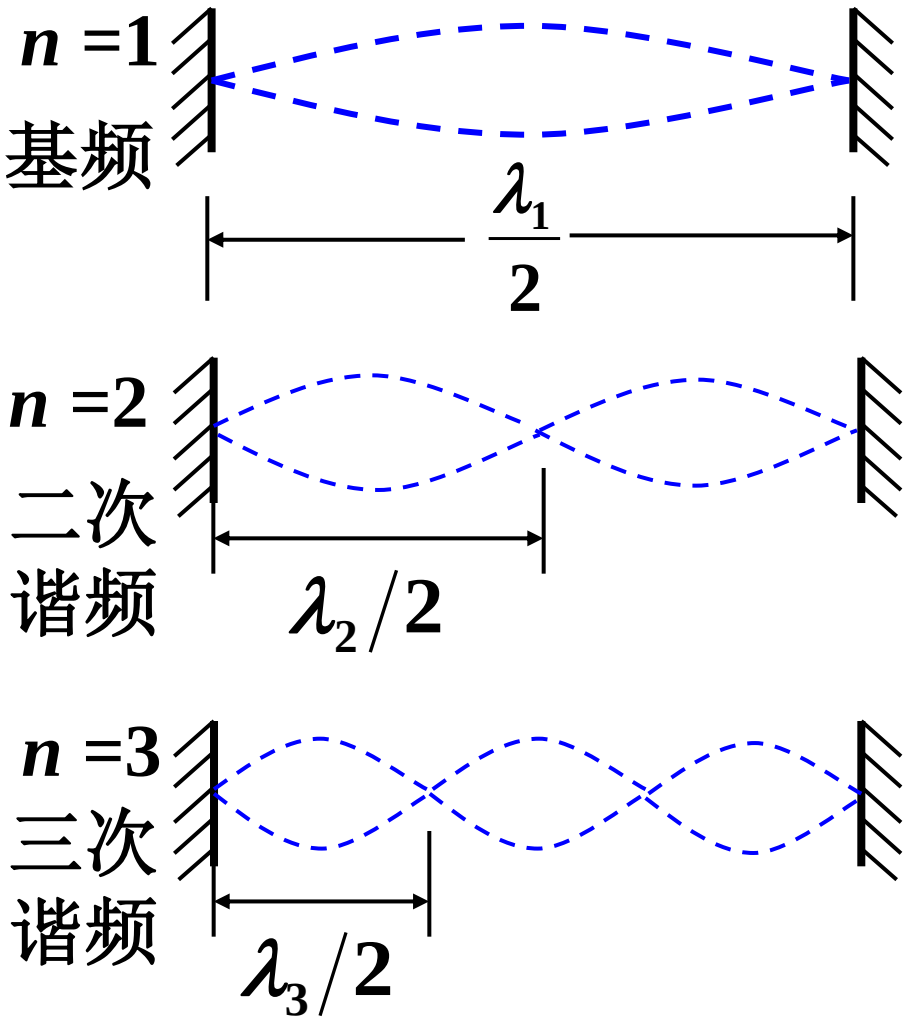
$$\nu_n=\frac{u}{\lambda_n}=n\frac{u}{2L}$$ ——系统的固有频率

波速 $$u=\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$$

$F$ ——弦中的张力

$\rho_l$ ——弦的线密度

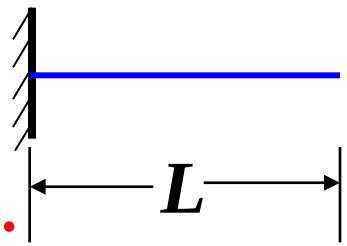
每种可能的稳定振动方式称作系统的一个简正模式。



# 边界情况不同，简正模式也不同：

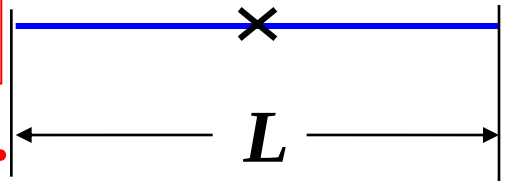
$$L = n\frac{\lambda_n}{4}$$

$n=1,3\ldots$




$$L = n\frac{\lambda_n}{2}$$

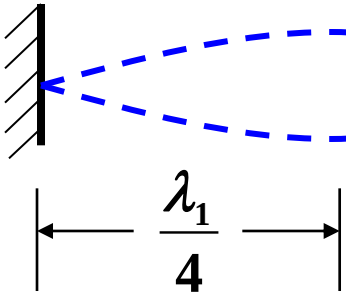
$n=1,3\ldots$




$n = 1$

基频

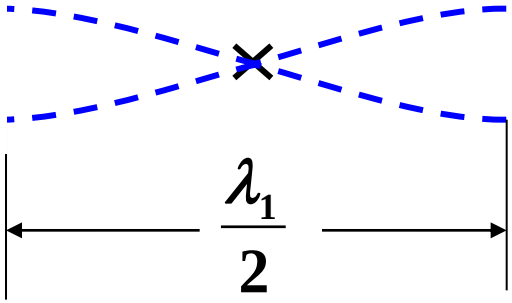
$\nu_1$




$n = 1$

基频

$\nu_1$

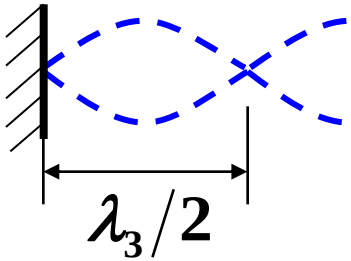



$n = 3$

三次

谐频

$\nu_3$

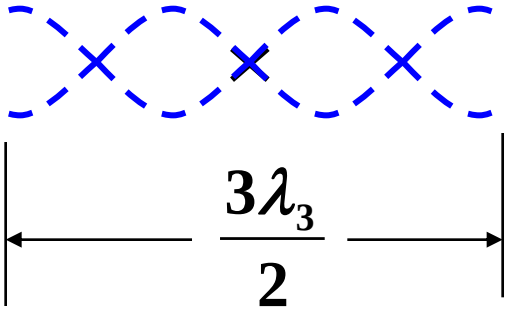


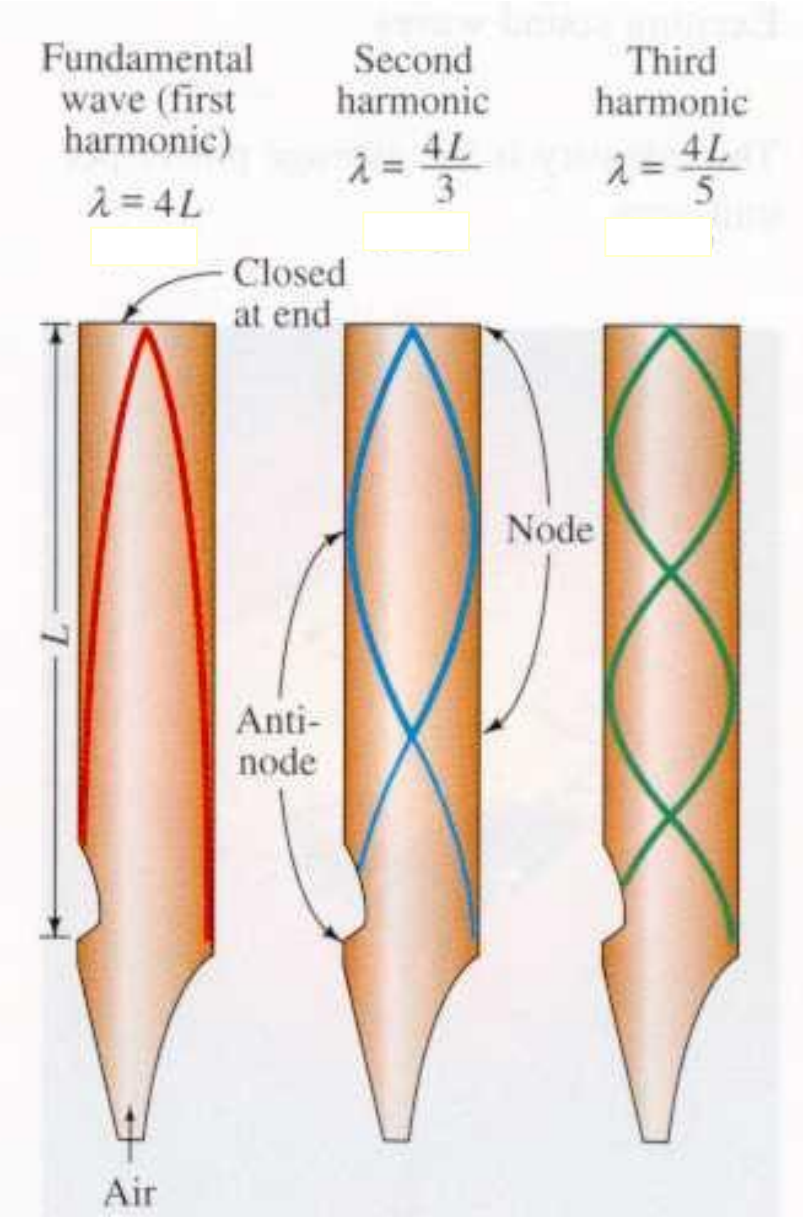

$n = 3$

三次

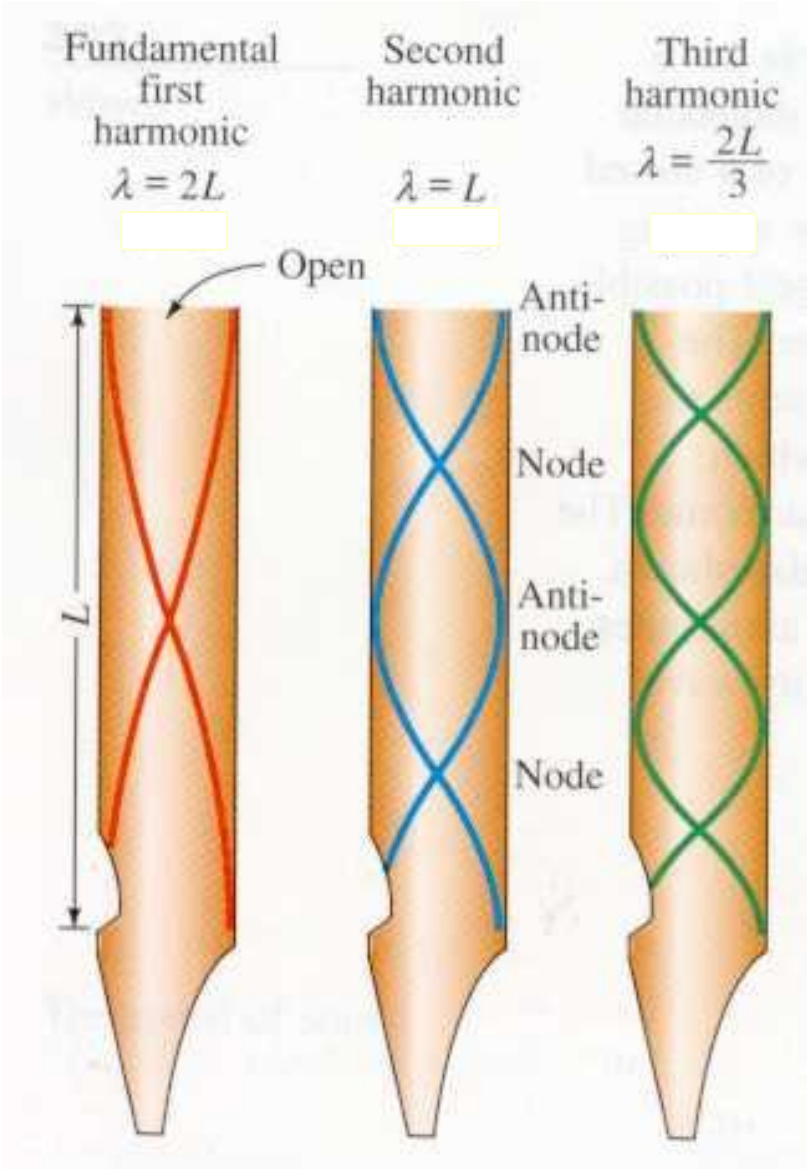
谐频

$\nu_3$

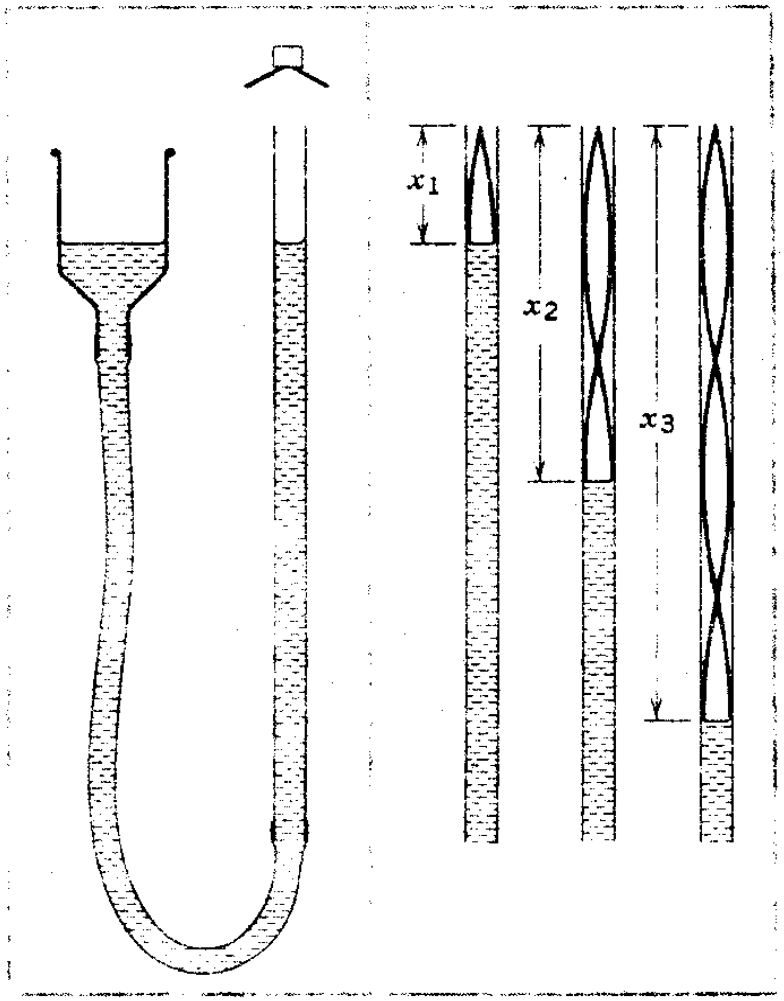





末端封闭的笛中的驻波




末端开放的笛中的驻波




Sample Problem 3. An apparatus for measuring the speed of sound in air. The water level can be adjusted by raising and lowering the reservoir on the left, which is connected through a hose to the tube. At right are shown the pressure waveforms of the first three resonant modes for a fixed wavelength.

**测声速：** 可以调节水高度，用频率1080Hz的声波激励，在$x_1$=6.5cm $x_2$=22.2cm $x_3$=37.7cm；发生共振。

$$\frac{1}{2}\lambda = \Delta x$$

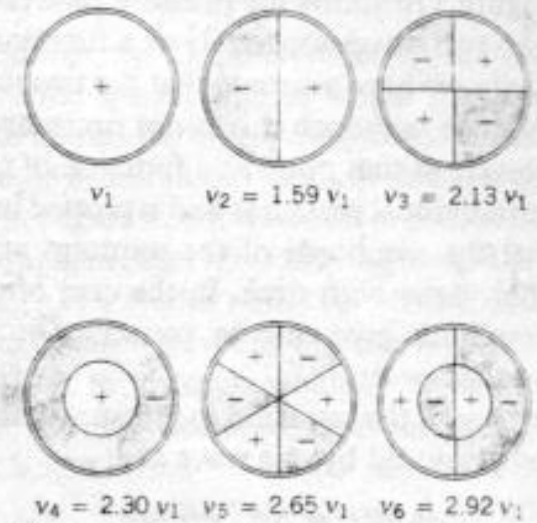
$$\lambda = 31.4;\quad 31.0\,cm$$

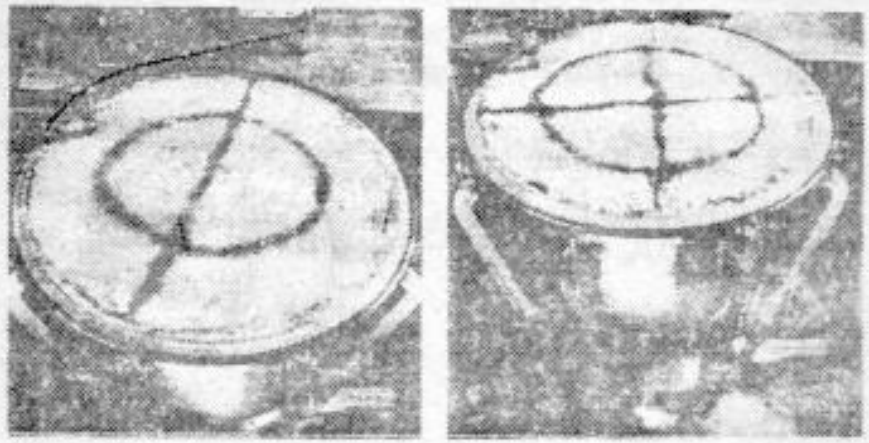
平均波长为 31.2*cm*,

$$u = \lambda\nu =$$

$$31.2\,cm \times 1080\ \text{Hz}$$

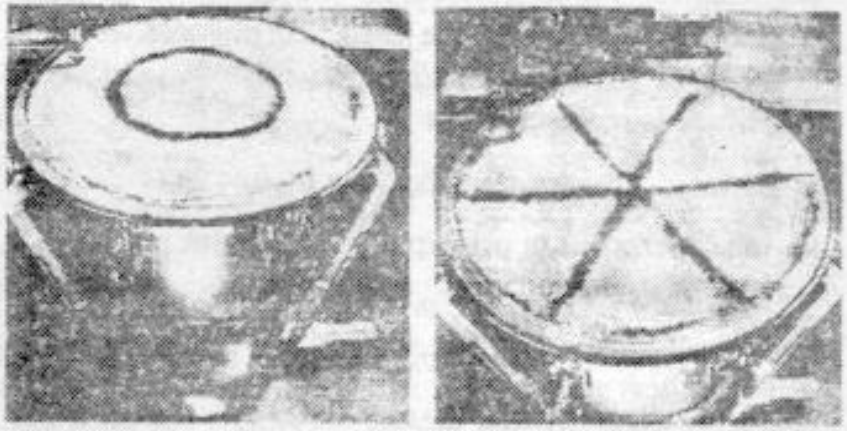
$$= 337\ m/s$$



(b)

**Figure 10** (*a*) The lowest six resonant modes of a circular drumhead clamped at its rim. The lines represent nodes; the rim is also a nodal line. The + or − signs indicate that a particular region is moving up out of the page or down into the page. In this case the overtones are not integral multiples of the fundamental and are thus not harmonics. (*b*) The vibrational patterns of a kettledrum in the modes numbered 4, 5, and 6, and one additional mode not illustrated in (*a*). They are made visible by sprinkling dark powder on the drumhead and setting it into vibration at the proper frequency using a mechanical vibrator. As the drumhead vibrates, the powder is shaken and eventually settles on the nodal lines, where there is no motion.



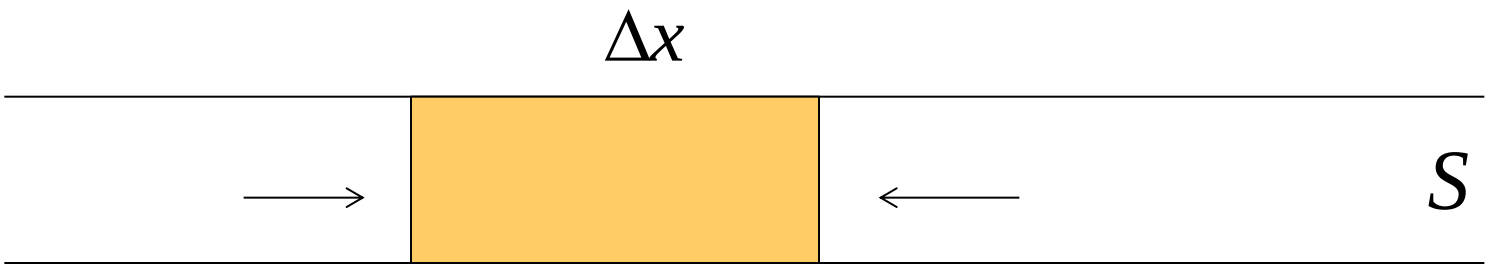
# 膜振动

# § 7.8 声波（sound wave）

**声压** **(sound pressure)** $\Delta p = p_{波} - p_{静}$

（可正、可负）

一维模型




$$\Delta p = -K\frac{\Delta V}{V} \quad \rightarrow \quad \frac{F}{S} = -K\frac{\Delta l}{l} \qquad \Delta p = -K\frac{\partial y}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2}\frac{\partial^2 \Delta p}{\partial t^2} = 0$$

$$\Delta p = -K\frac{\partial y}{\partial x} \qquad y(x,t) = A\cos\omega(t-\frac{x}{u})$$

$$\Delta p = -KA\frac{\omega}{u}\sin\omega(t-\frac{x}{u})$$

声压振幅：$p_m = \rho u A\omega$ 位移的导数

$\boxed{\text{声强}}$ (intensity of sound) $I = \frac{1}{2}\rho u\omega^2 A^2$

标准声强：$I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$

（在1000Hz下，这个声强人能够勉强听到）

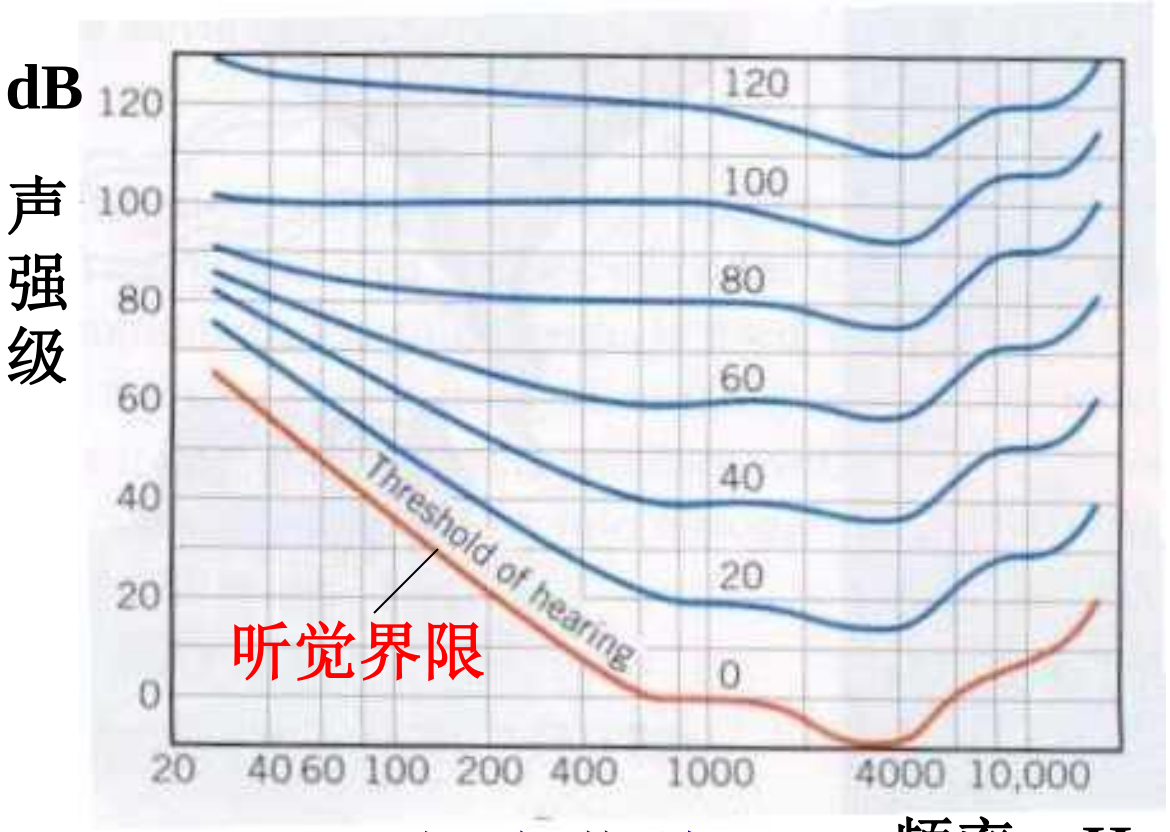
$\nu$~几百Hz 时， 标准声强振幅~$10^{-10}$ m

## 声强级

(sound intensity level)

$$L=\log\frac{I}{I_0}(\text{Bel})=10\log\frac{I}{I_0}(\text{dB})$$

正常说话~60dB，噪声>70dB，炮声~120dB。

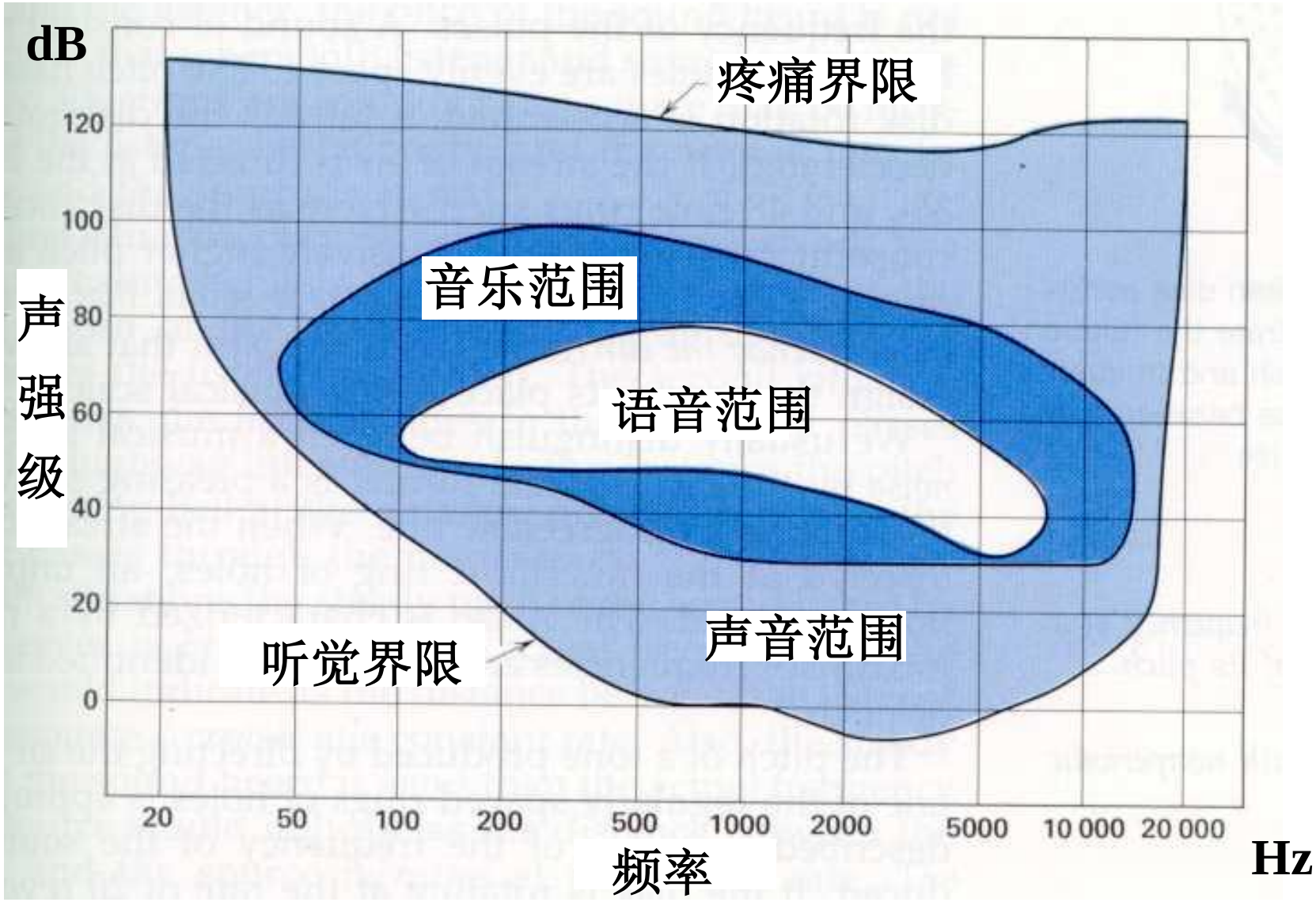



声响曲线

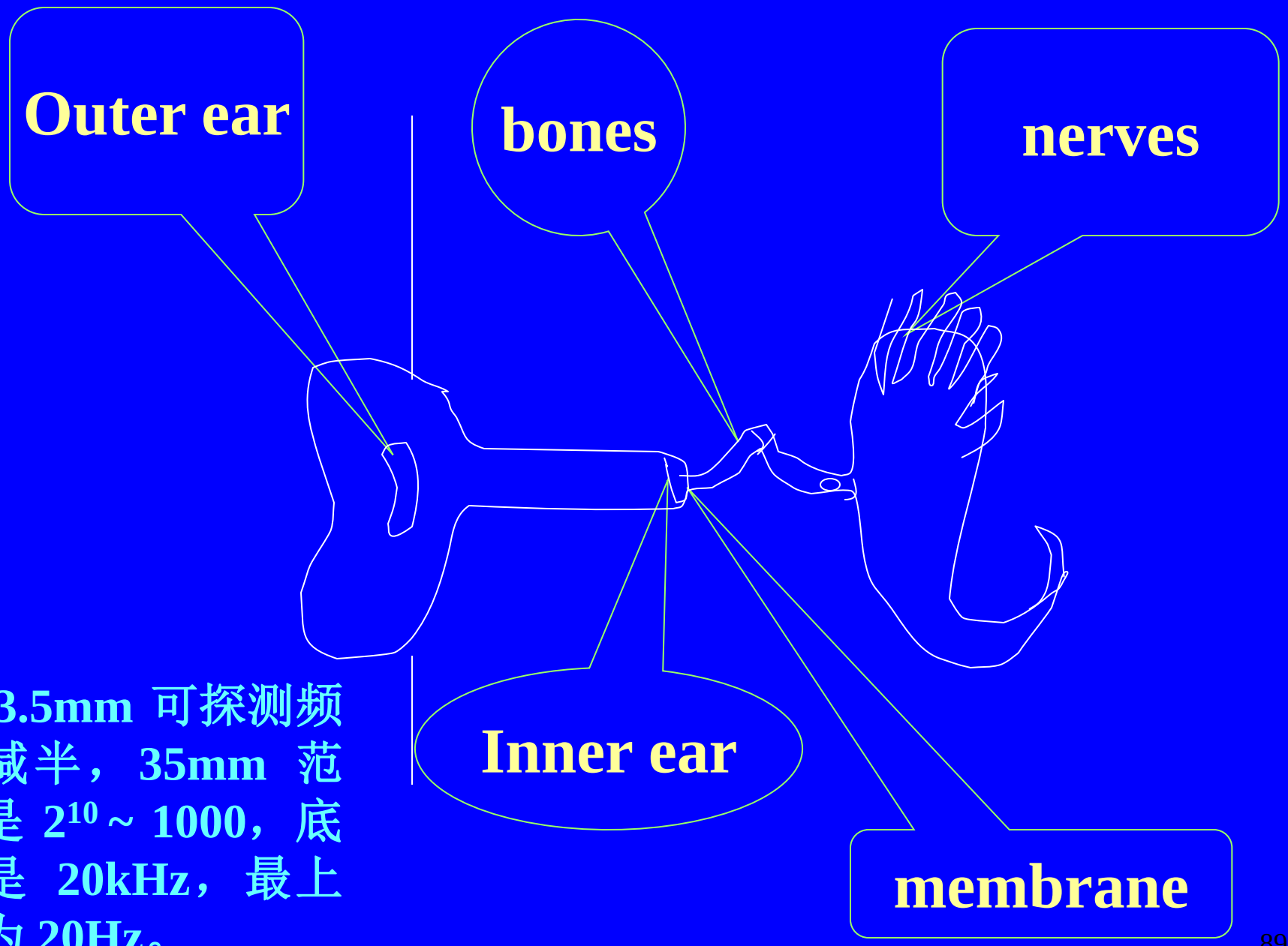
每条曲线描绘的是不同频率下人耳感受相同响度(几千人的测试数据)的声强级

## TABLE 2 SOME INTENSITIES AND SOUND LEVELS

| *Sound* | *Intensity* (W/m$^2$) | *Relative Intensity* ($I/I_0$) | *Sound Level* (dB) |
|---|---|---|---|
| Threshold of hearing | $1 \times 10^{-12}$ | $10^0$ | 0 |
| Rustle of leaves | $1 \times 10^{-11}$ | $10^1$ | 10 |
| Whisper (at 1 m) | $1 \times 10^{-10}$ | $10^2$ | 20 |
| City street, no traffic | $1 \times 10^{-9}$ | $10^3$ | 30 |
| Office, classroom | $1 \times 10^{-7}$ | $10^5$ | 50 |
| Normal conversation (at 1 m) | $1 \times 10^{-6}$ | $10^6$ | 60 |
| Jackhammer (at 1 m) | $1 \times 10^{-3}$ | $10^9$ | 90 |
| Rock group | $1 \times 10^{-1}$ | $10^{11}$ | 110 |
| Threshold of pain | 1 | $10^{12}$ | 120 |
| Jet engine (at 50 m) | 10 | $10^{13}$ | 130 |
| Saturn rocket (at 50 m) | $1 \times 10^8$ | $10^{20}$ | 200 |


dB
120
100
80
60
40
20
0
声强级
疼痛界限
音乐范围
语音范围
声音范围
听觉界限
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10 000
20 000
频率
Hz

# 声 阈




每 3.5mm 可探测频率减半，35mm 范围是 $2^{10}$ ~ 1000，底部是 20kHz，最上部为 20Hz。

# 音调和音质

音律

音调和频率相关

$C_4$大调ν=256Hz，$C_5$为2ν，大八度音之间分12半音阶，则：

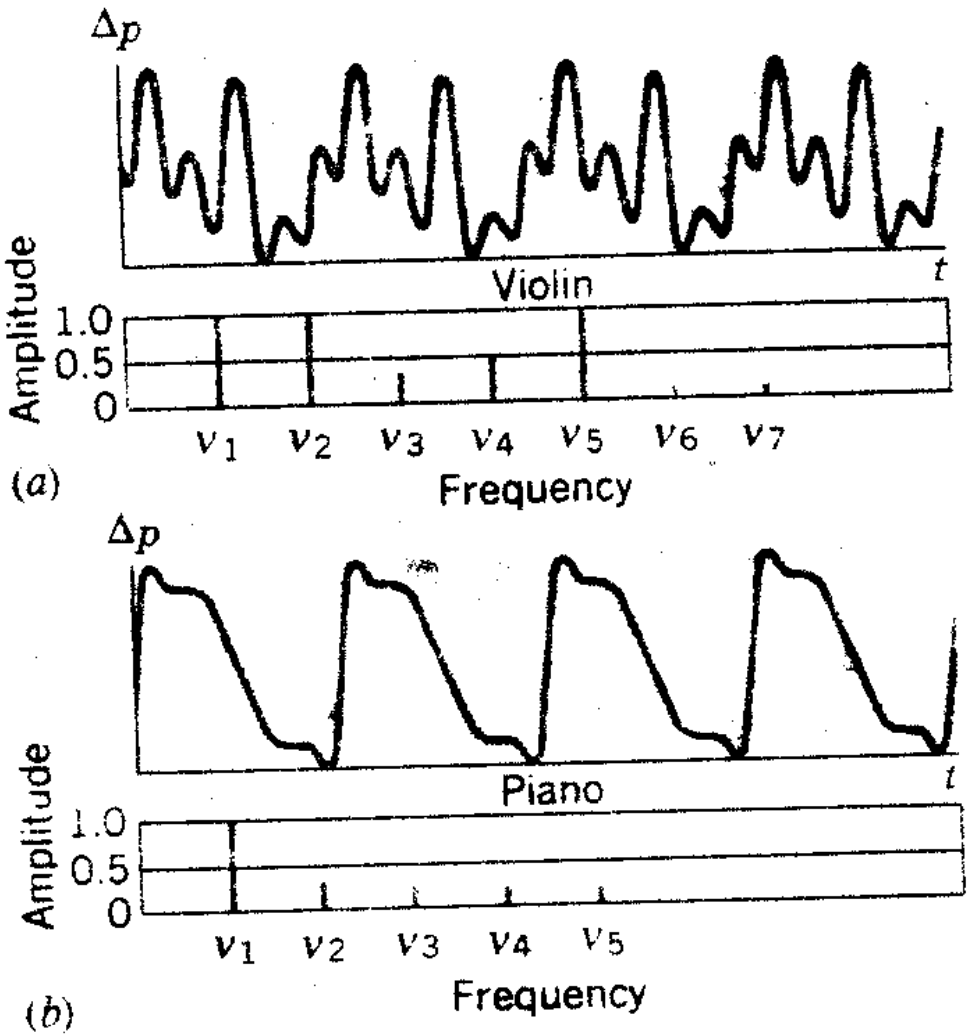
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C_4$ | $C^{\#}$ | D | $^{b}E$ | E | F | $F^{\#}$ | G | $^{b}A$ | A | $^{b}B$ | B | $C_5$ |
| ν | q | $q^2$ | $q^3$ | ····· | ····· | ···· | | | | | | 2 |

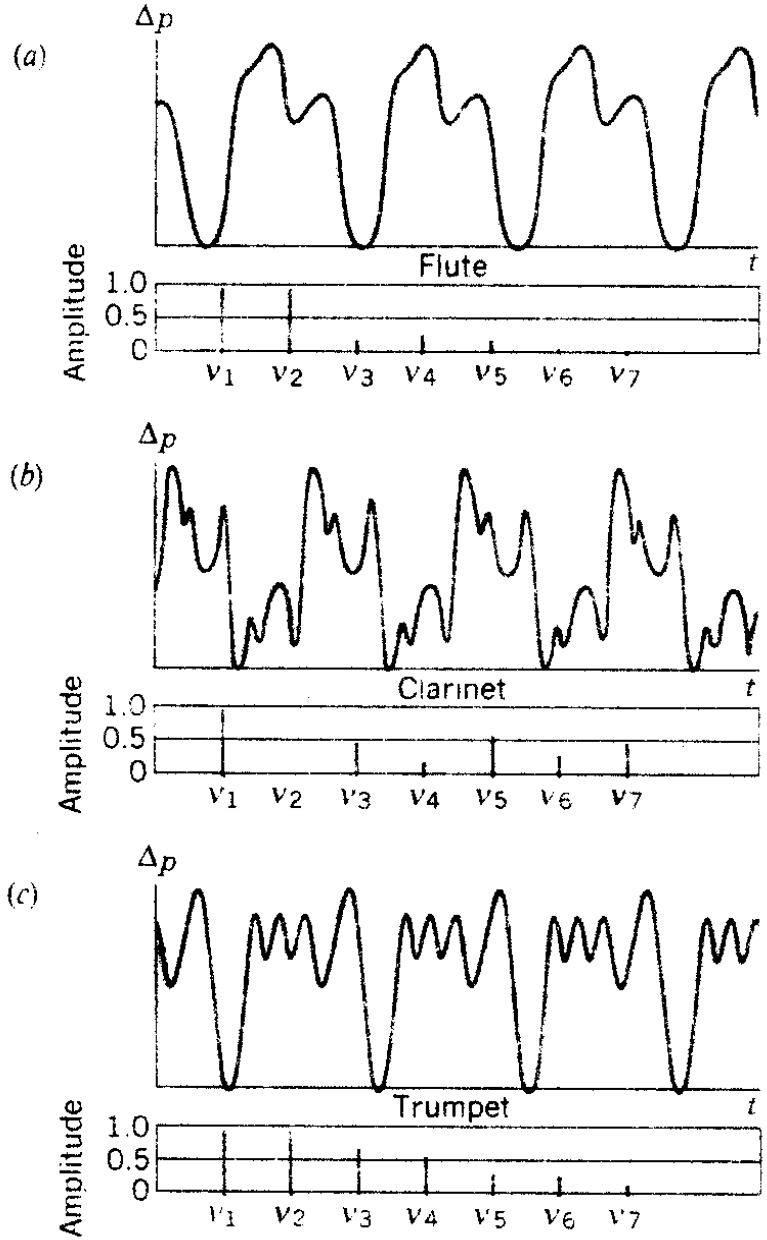
$q = 2^{1/12}$

C大调大三和弦　C E G

$\Delta_{CE} = (2^{1/3} - 1)\nu = 0.26\,\nu$　　$\Delta_{EG} = (2^{7/12} - 2^{1/3})\ \nu = 0.24\,\nu$

# 音质与波形相关


Δp
t
Violin
Amplitude
1.0
0.5
0
ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7
Frequency
(a)
Δp
t
Piano
Amplitude
1.0
0.5
0
ν1 ν2 ν3 ν4 ν5
Frequency
(b)




长笛、单簧管、小号A调

440Hz

**超声波**　　$\nu > 20000$Hz的声波

了解其应用

胎儿的超声波影象（假彩色）

# 其它的应用

1) 加湿器；（演示实验）
2) 超声马达；
3) 声致发光；
4) 超声探伤；（B超）
5) 声纳；（海底地形）
6) 仿生；（杀蚊）
7) 超声洗涤；
8) 超声镊子；
9) 超声焊接；
10) 超声切割，手术；
11) 超声碎石等。

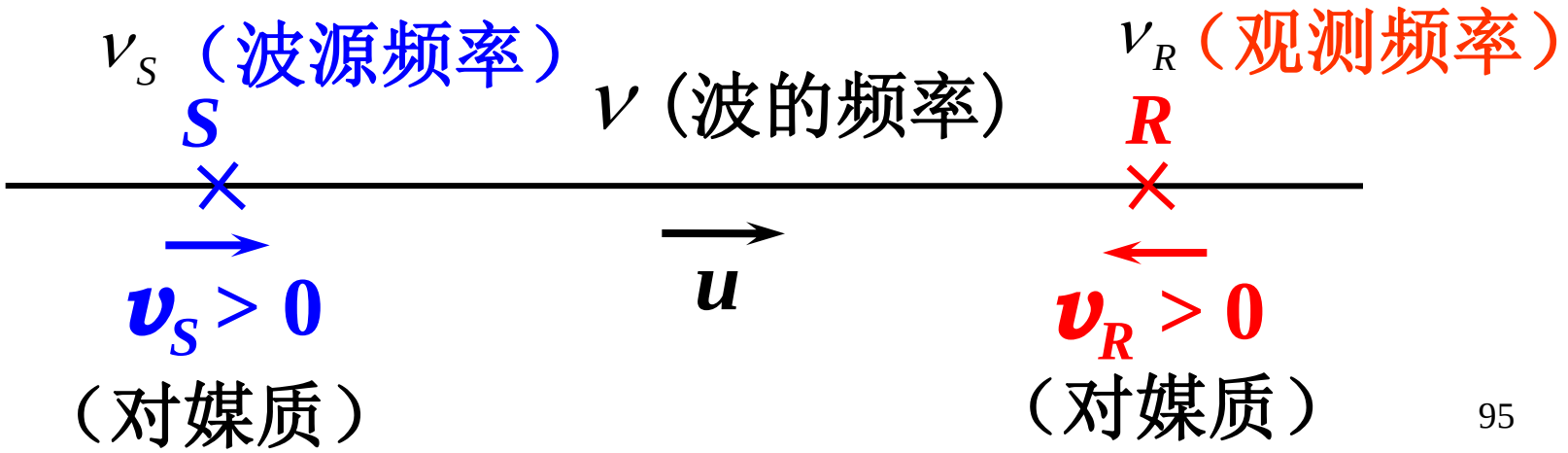
# § 7.9 多普勒效应 （Doppler effect）

**多普勒效应：** 由于波源和观察者的运动，而使观测的频率不同于波源频率的现象。

## 一. 机械波的多普勒效应

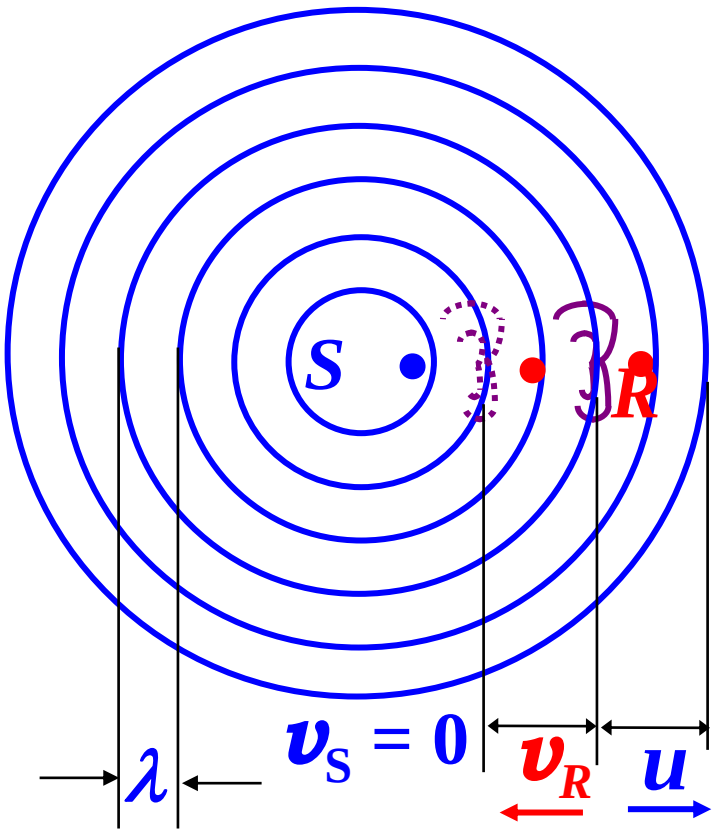
设 运动在波源 $S$ 和观测者$R$的连线方向上，

**以二者相向运动的方向为速度的正方向**



(1) $\boldsymbol{v}_S = 0$，$\boldsymbol{v}_R \neq 0$，　　媒质中波长 $\lambda = \lambda_S$

单位时间接收到完整波的个数




$$\nu_R = \frac{u + v_R}{\lambda} = \frac{u + v_R}{u}\nu_S$$

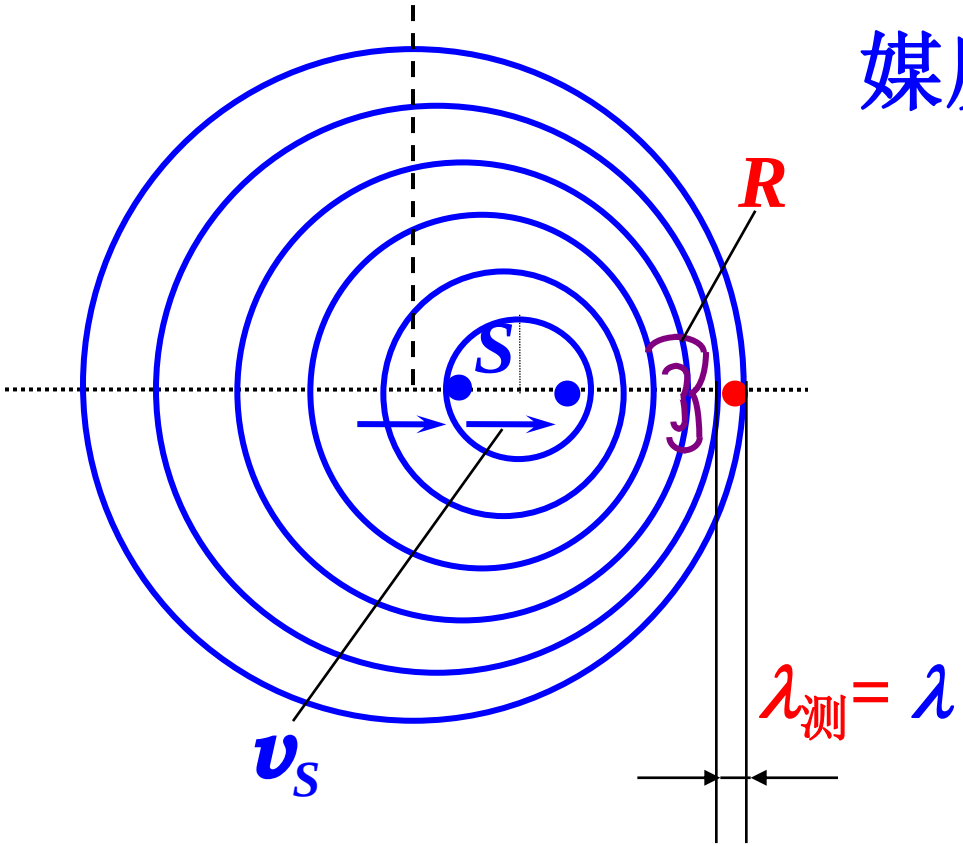
$$(\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{u}{\nu_S})$$

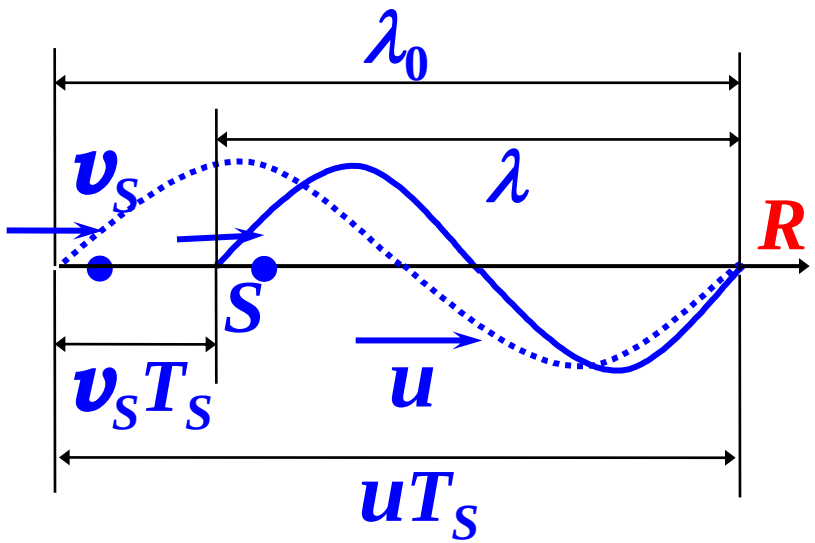
$\boldsymbol{v}_R > 0$($R$接近$S$)，$\nu_R > \nu_S$

$\boldsymbol{v}_R < 0$($R$远离$S$)，$\nu_R < \nu_S$

(2) $v_R = 0$， $v_S \neq 0$，　　此时，$\nu_R = \nu$

媒质中波长发生变化




S 运动的前方波长缩短

$$\nu_R = \nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{(u - v_S)T_S} = \frac{u}{u - v_S}\nu_S$$

水波的多普勒效应（波源向左运动）

(3) $v_R \neq 0$， $v_S \neq 0$， 此时，$\nu_S \neq \nu \neq \nu_R$

$$\nu_R = \frac{u+v_R}{u}\nu = \frac{u+v_R}{u}\cdot\frac{u}{u-v_S}\nu_S = \frac{u+v_R}{u-v_S}\nu_S$$

当 $v_R = -v_S$ 时（无相对运动），$\nu_R = \nu_S$

**注意：**

1. $S$ 动$R$不 动 $\longrightarrow \lambda \neq \lambda_0 \longrightarrow \nu_R \neq \nu_S$

   $R$ 动$S$不 动 $\xrightarrow[\lambda = \lambda_0]{}$ 波对$R$速度不是$u$ $\longrightarrow \nu_R \neq \nu_S$

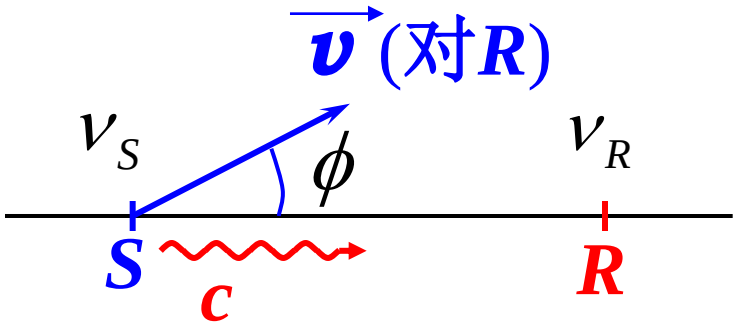
   本质不同

2. $v_R$、 $v_S$ 是对媒质而言，且以相向为正。

## 二. 电磁波的多普勒效应

电磁波不同于机械波，不需要媒质。

由相对论可导出：



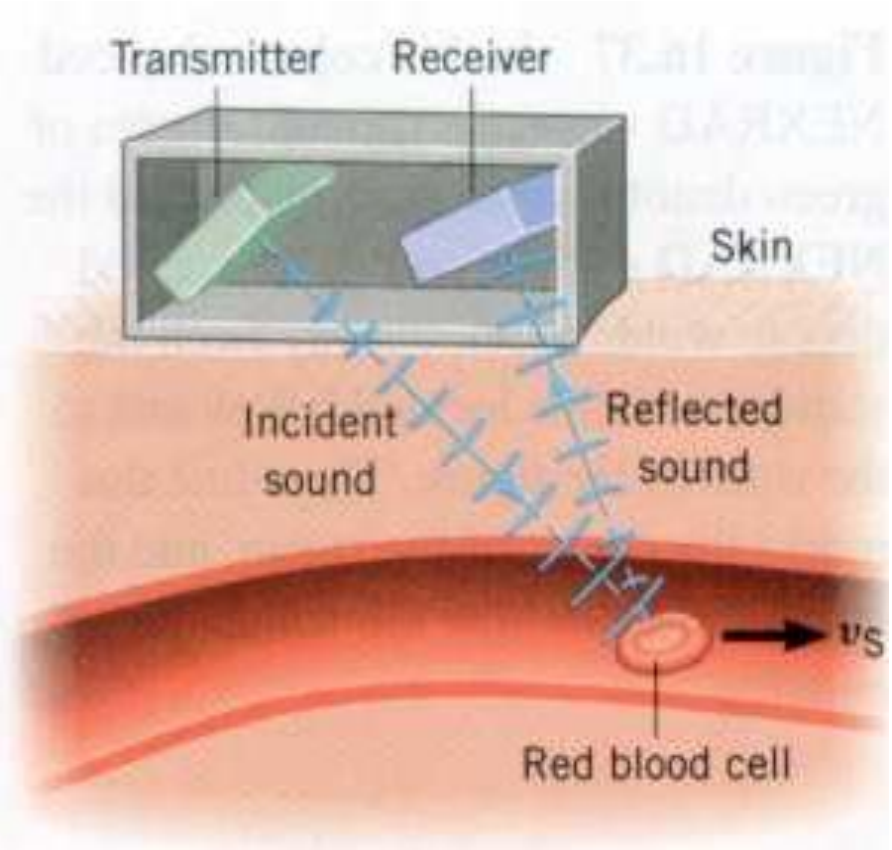

$$\nu_R = \frac{\sqrt{c^2 - \upsilon^2}}{c - \upsilon\cos\varphi}\nu_S$$

当 $\phi = \dfrac{\pi}{2}$ 时，仍有 $\nu_R \neq \nu_S$ —— 横向多普勒效应

# 三. 多普勒效应的应用：▲测速

▲多普勒红移等

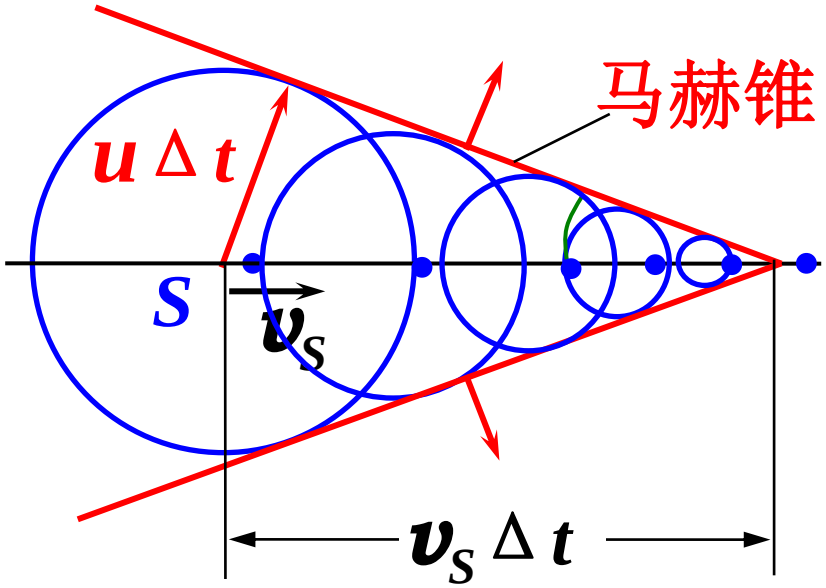
警察用多普勒测速仪测速




超声多普勒效应测血流速

## 四. 激波

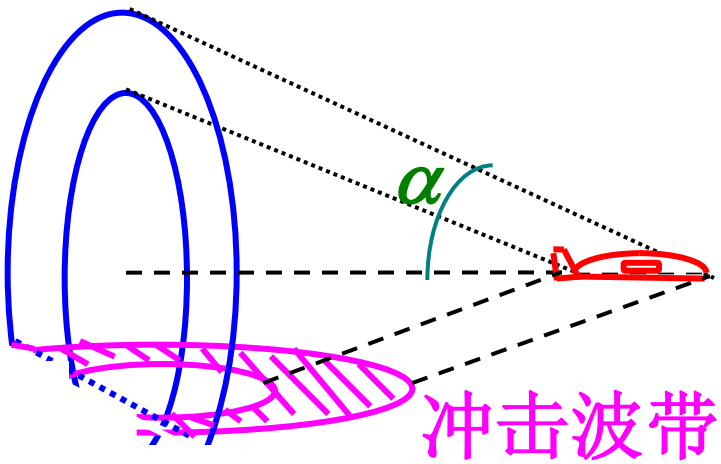
$v_S > u$ 时，$\nu_R < 0$ —后发出的波面




将超越先发出的波面，形成锥形波阵面——（冲击波）(shock wave)

$$\sin\alpha = \frac{u}{v_S}$$

$\frac{v_S}{u}$ —马赫数(Mach number)




对超音速飞机的最小飞行高度要有一定限制。

物体穿越音障后，周围压强陡降，潮湿的天气，有水汽凝结

超音速的子弹在空气中形成的激波

（马赫数为2 ）

炸弹爆炸冲击波

核弹爆炸冲击波

海啸(tsunami) --- 地震可能引发海面上冲击波，到达海岸的时候形成海啸

电磁激波

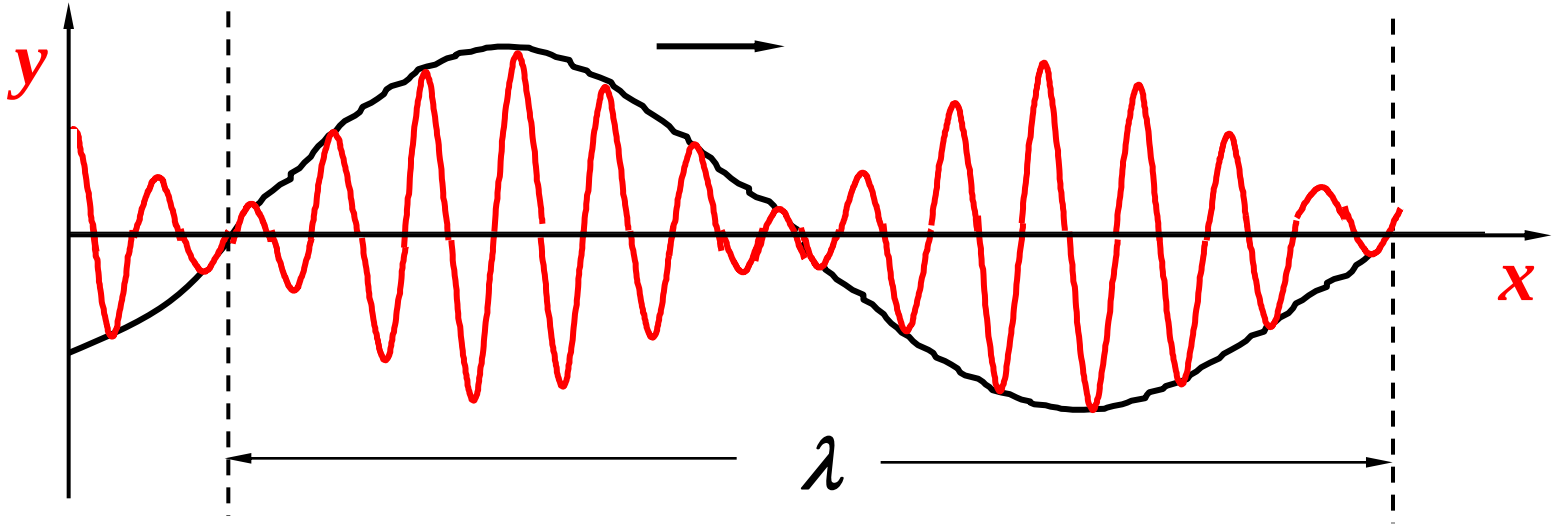
—切连柯夫辐射(Cherenkov radiation)：

高能带电粒子在介质中的速度超过光在介质中的速度时，将发生锥形的电磁波—切连柯夫辐射。

# * § 7.10 复波，群速度

## 一. 复波

复波是非简谐波，它是若干不同频率的简谐波叠加而成的合成波。以两个频率相近的简谐波合成的复波为例：




由于振幅的变化，合成波为一群群振动的传播，这样的一群振动叫一个“波群”或“波包”。

# 用公式表示

$$\xi_1(x,t)=A\cos(\omega_1 t-k_1 x)$$

$$\xi_2(x,t)=A\cos(\omega_2 t-k_2 x)$$

- 叠加得合成波

$$\xi(x,t) = 2A\cos(\omega_m t - k_m x)\cos(\varpi t - \bar{k}x)$$

$$\varpi = (\omega_1+\omega_2)/2 \ , \ \omega_m =(\omega_1-\omega_2)/2$$

$$\bar{k} = (k_1+k_2)/2 \ , \ k_m = (k_1-k_2)/2$$

因 $\omega_1 \approx \omega_2$, 有 $\omega_m << \varpi$

- 合成波特点:

  · 是“振幅” 缓变的近似简谐波

相速度 $\bar{u} = \varpi / \bar{k} = (\omega_1+\omega_2)/(k_1+k_2)$

## 二. 群速度

波群的整体移动速度，它代表能量和信号的传播速度。

变化才能传递信息，简谐波不能当作信号

上面例子，包迹的形状和运动决定于

$$A_m(x,t) = 2A\cos(\omega_m t - k_m x)$$

跟踪此包迹上一个点(如最高点)

令 $\omega_m t - k_m x = \text{const.}$

群速度

$$u_g = \omega_m / k_m = (\omega_1-\omega_2)/(k_1-k_2)= \Delta\omega/\Delta k$$

如$\Delta\omega$很小,因而$\Delta k$也很小

$$\boxed{u_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k}$$

## *三. 色散（dispersion ）

在有些介质中不同频率简谐波的波速也不同，这种现象称为“色散”（或“频散”）。

能产生色散现象的介质称为“色散介质”。

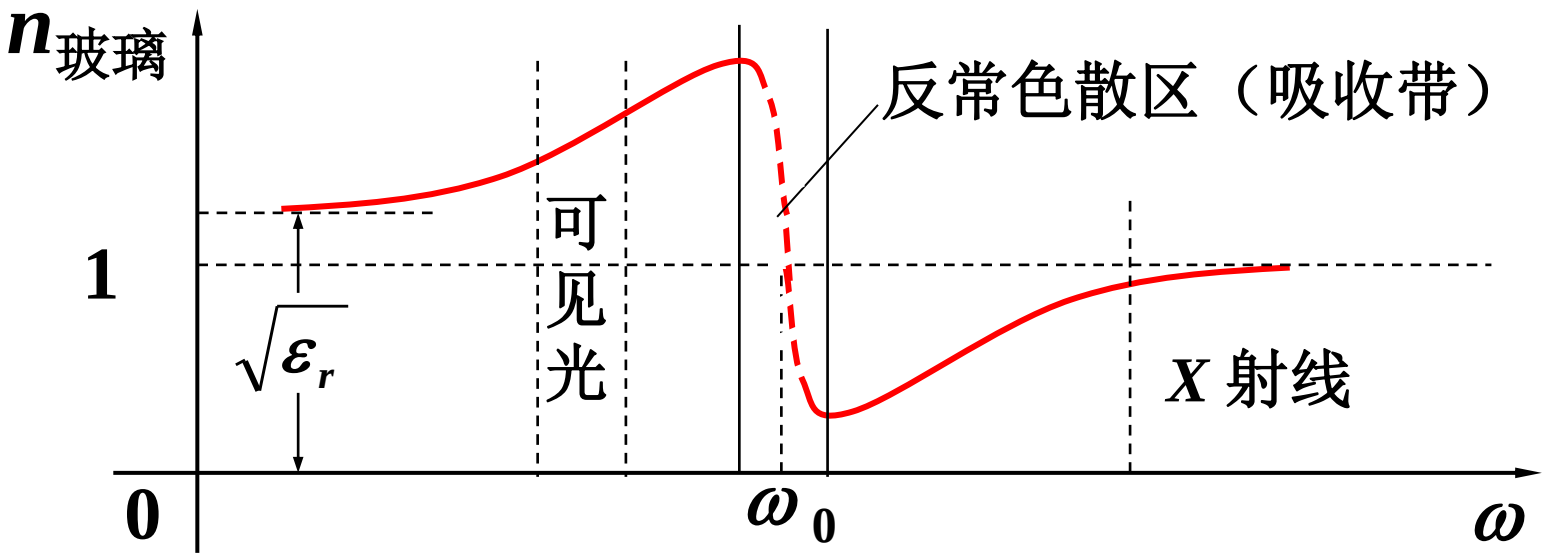
不产生色散现象的介质称为“无色散介质”。

在无色散介质中不同频率的简谐波的波速相同，合成的复波 群速度=相速度，波形保持不变。

$$\frac{\omega}{k} = u = const. \quad \rightarrow \quad u_g = \frac{d\omega}{dk} = u$$

在色散介质中不同频率的简谐波合成的复波情况比较复杂。

色散曲线




正常色散: 波速随波长单调上升

介质吸收引起反常色散

- 群速度$u_g$的另一形式: $u_g = u - \lambda(du/d\lambda)$

$$\omega = ku \qquad \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

$$\frac{d\omega}{dk} = u + k\frac{du}{dk} = u + k\frac{du}{d\lambda}\frac{d\lambda}{dk} = u - \lambda\frac{du}{d\lambda}$$

光波 $$u_g = \frac{c}{n + \omega dn/d\omega}$$

正常色散介质中, 群速度总是小于相速度

反常色散介质中, 群速度总是大于相速度

一般地, 在色散介质波包总是不稳定的

$$u_g = u - \lambda(\mathrm{d}u/\mathrm{d}\lambda)$$

只有在 $\left|\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\lambda}\right| = 0$ 或 $\left|\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\lambda}\right|$ 较小的情况下，

波包才是稳定的。

色散较大时，波包会扩散→消失。

此时群速度将失去意义。

非线性色散介质中，非线性恰好抵消色散作用

波包稳定，形成孤波

# 谢谢！

安 宇